

Nettrix宁畅	内控等级	■I级 □II级 □III级
	制定日期	2023.09.20
	修改日期	/

三级文件

文件编号：I-NC-D-C-012

文件名称：服务器产品生命周期管理工作指南

● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
□草拟本 □试行本 ■发行本			I-NC-D-C-012		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
产品中心	许飞	■品管 ■产品 ■销售 ■采购 ■制造 □综管	杜超	A/0	共 65 页

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

目录

1	目的	7
2	范围	7
3	职责	7
4	定义	12
5	产品规划阶段	13
5.1	产品规划阶段工作内容	13
5.2	产品规划阶段工作职责	13
5.3	产品规划阶段输入输出	14
5.3.1	产品规划阶段输入	14
5.3.2	产品规划阶段输出	14
6	产品立项阶段	15
6.1	产品立项阶段工作内容	15
6.2	产品立项阶段工作职责	16
6.3	产品立项阶段输入输出	16
6.3.1	产品立项阶段输入	16
6.3.2	产品立项阶段输出	17
7	产品开发测试阶段	17
7.1	项目前期测试准备工作	19
7.2	产品 PowerON 阶段测试工作	20
7.3	产品 EVT 阶段测试工作	20
7.3.1	EVT 阶段测试目标	20
7.3.2	EVT 阶段测试准入条件以及测试计划制定	21
7.3.3	EVT 阶段测试内容	22
7.3.4	EVT 阶段测试准出及测试报告输出	22
7.4	产品 DVT 阶段测试工作	23
7.4.1	DVT 阶段测试目标	23
7.4.2	DVT 阶段测试准入以及测试计划制定	23
7.4.3	DVT 阶段测试内容	23

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

7.4.4 DVT 阶段测试准出及测试报告输出	26
7.5 产品试制工作	27
7.5.1 产品试制工作过程中的岗位及其职责说明	28
7.5.2 物料的首批采购	29
7.5.3 试制准备与预告	29
7.5.4 试制计划拟制与评审	30
7.5.5 试制订单下达	30
7.5.6 试制订单排产跟进	30
7.5.7 试制总结	31
7.5.8 试制物料管理	31
7.6 产品 PVT 阶段测试工作	32
7.6.1 PVT 阶段测试目标	32
7.6.2 PVT 阶段测试准入以及测试计划制定	32
7.6.3 PVT 阶段测试内容	32
7.6.4 PVT 阶段测试准出及测试报告输出	33
7.7 产品批量测试阶段工作	34
7.7.1 批量测试阶段目标	34
7.7.2 批量测试阶段准备及测试计划制定	34
7.7.3 具体测试注意事项	34
7.7.4 批量测试报告输出	35
7.8 产品 NPI 验收工作	35
8 产品化及认证阶段	36
8.1 产品化工作	36
8.1.1 产品 BOM 创建	37
8.1.2 产品化文档	38
8.1.3 产品培训相关工作	38
8.1.4 产品官网维护	38
8.1.5 产品二维码	39
8.2 产品认证	39
8.2.1 产品认证需求收集	40

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

8.2.2	产品认证计划制定	41
8.2.3	产品认证前期准备	41
8.2.4	产品认证过程与加急	41
8.2.5	认证产品的后续维护	42
9	产品发布与推广阶段	44
9.1	产品发布工作	44
9.1.1	产品发布工作内容	45
9.1.2	产品报价工作	46
9.2	产品早期供货申请工作	47
9.3	产品推广培训工作	47
9.3.1	计划制订、材料准备	48
9.3.2	产品推广培训	49
9.3.3	产品行业应用方案包装	49
9.3.4	行业区域推广、重点客户开拓	50
9.3.5	产品策略及重点案例推广	50
10	产品维护阶段	50
10.1	大项目支持工作	50
10.1.1	大项目报备	51
10.1.2	项目需求管理	52
10.1.3	项目商机落实	53
10.1.4	赢取项目的执行	53
10.2	常规产品备货工作	54
10.2.1	CPU Forecast(FCS).....	54
10.2.2	机型的 FCS.....	54
10.3	产品变更工作	55
10.3.1	外观形象变更	56
10.3.2	规格变更	56
10.3.3	配置变更	56
10.3.4	物料变更	57
10.4	生产支持工作	58

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

10.4.1 SIMS 自动老化系统功能完善	58
10.4.2 生产特殊操作	59
10.4.3 产线异常处理	59
10.5 售后支持工作	60
10.5.1 售后问题升级机制	60
10.5.2 应急事件处理流程	61
10.5.3 售后数据汇总分析	61
10.6 滞库物料处理	61
11 产品退市阶段	62
11.1 产品预停产、停产工作	62
11.1.1 预停产工作	63
11.1.2 停产工作	63
11.2 产品 Last Buy 工作	63
11.2.1 机型 Last Buy	63
11.2.2 通用部件 Last Buy	64
12 产品定制、特配工作	64
13 常见问题	65
14 发行与管制	65
15 相关文件	65

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

1 目的

本指南简要介绍了服务器产品的生命周期管理过程，以期让大家对服务器产品的各个阶段有初步了解，同时本手册尝试对部门各个岗位在各个阶段的工作职责进行介绍，以期达到界定工作范围，明确岗位责任的目的，便于各岗位同事顺利开展工作。

2 范围

适用于服务器产品生命周期各阶段的管理过程。

3 职责

产品生命周期，是指产品从立项、开发、发布、退市的整个过程，整个环节会涉及公司相关部门，为此，对相关部门在产品的各个阶段所主要负责的工作进行介绍如下：

3.1 系统产品事业部

系统产品事业部在服务器产品生命周期内，主导完成以下工作：

1. 产品规划工作

主导完成服务器全线新产品规划工作，包括：服务器产品短期产品规划、长期产品规划、部件短期规划、产品立项与研发计划等，同时组织产品生命周期内的竞争力分析和竞品分析工作。

2. 产品测试工作

主导完成产品开发过程中的测试工作，跟踪产品开发项目进展，把握项目开发过程关键节点，协调处理开发过程中出现的各类问题。产品发布后的定制化测试以及部件测试与产品升级测试工作。

3. 产品导入工作

主导并完成产品导入工作，包括：产品试制、产品化以及产品认证工作及以上工作过程中的物料管理、资源协调、资料准备以及进展跟踪等工作。

4. 产品发布与推广工作

主导并完成产品预发布、发布工作，开展产品上市推广工作。为确保新品上市后相关工作的顺利进行，开展新产品系列培训工作。

5. 产品运营与维护工作

主导服务器产品维护阶段的全周期工作，包括：大项目支持、CPU 特价维护、产品备货、产品非正常出货、产品变更、生产以及售后支持、滞库物料处理等工作，保证服务器产品销售工作的顺利开展。

6. 产品退市工作

主导服务器产品退市阶段工作，包括：产品预停产、停产工作，并妥善处理停产产品的整机以及部件的物料 lastbuy 工作。

7. 产品特配及定制工作

主导服务器产品特配、定制工作，完成并协调产品特配、定制过程中的相关工作，确保特配及定制工作的顺利开展。

3.2 工程技术中心

工程技术中心在服务器产品生命周期内，主导完成以下工作：

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

1. 完成需求可行性分析
2. 完成技术可行性分析
3. 完成产品概要设计、详细设计，形成系统总体设计方案
4. 完成软硬件产品的开发
 - 硬件开发：产品涉及的自制板卡设计开发、结构件设计开发、包材设计开发等。
 - 软件开发：BIOS、BMC、CPLD、应用软件等。
5. 研发阶段成本控制
6. 结构设计
7. 散热仿真与测试
8. SI 仿真与测试
9. 向产品部门输出必要的培训和设计文档
10. 产品维护阶段，重大问题的协助解决

3.3 解决方案中心

1. 根据解决方案计划，完成新产品的《应用推广解决方案》及新产品售前支持。
2. 支持大项目集采入围测试。

3.4 项目管理部

项目经理主要职责如下：

1. 预立项材料审核
2. 项目估算
3. 组织立项、产品技术状态、里程碑评审
4. 召开项目启动会
5. 制定项目进度管理、资源管理、配置管理、评审管理、风险管理、监控与沟通管理、物料管理计划
6. 项目资源重要度识别及风险评估
7. 研发任务分解
8. 研发费用管理
9. 跟踪风险与问题
10. 汇报项目状态
11. 项目结项报告
12. 项目资产清算
13. 组织过程资产归档
14. 项目移交

3.5 技术支持中心

1、参与项目 EVT、DVT 阶段的机构安装及 PVT 阶段工艺评审，从易维护维度、易用性维度对产品的工艺设计进行评审，并在 Mantis 提交相应 bug。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

2、二线问题处理，所有二线问题通过 Mantis 进行管理，二线工程师整理好与该问题信息，一并从系统进行提交。

3.6 制造物流中心

1. 参与项目 EVT、DVT、PVT 阶段工艺评审，从易维护维度对产品的工艺设计进行评审，并在 Mantis 交相应 bug
2. 完成首件及批量试制工作，出具试制报告
3. 完成是否具备批量生产条件的确认
4. 完成批量测试机器的生产

3.7 品质管理部

1. 完成质量策划，设置质量目标
2. 完成项目过程的质量管控
3. 完成项目可靠性测试
4. 完成项目验收测试

3.8 调度中心

1. 完成项目内部订单支持工作
2. 提供批量测试机器的排产时间
3. 完成生产 BOM 的制作
4. 完成物料开号及物料属性维护

3.9 营销支持部

1. 配合产品经理完成产品报价
2. 管理新订单产品备货

3.10 采购部

1. 项目涉及供应商的管理
2. 物料价格谈判
3. 采购物料货期管理

3.11 各部门主要岗位职责说明

下表对产品开发项目中涉及的角色进行简要介绍，这些角色工作分工在后面各阶段工作指南中做更详细介绍。

角色	主要职责
项目经理	1. 监控跟踪项目整体状态，并推动项目执行 2. 进行项目团队建设，确保团队稳定高效运行 3. 项目范围、进度、费用等管理
产品规划师	1. 与产品经理 A 一并进行产品需求收集与需求分析 2. 编写服务器产品及部件产品 roadmap, 指导新产品开发 3. 基于产品经理 A 提供的客户招标信息以及从各种渠道收集到的竞争对

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

	手产品资料主导机型完成竞品分析并整合竞品分析文档
产品经理A	1. 根据市场需求明确产品 MRD、编写立项建议书、立项 PPT，给出产品价格基线，控制成本 2. 进行产品预发布、产品发布、预停产、停产工作 3. 发起首批采购并跟进物料到货状态 4. 产品推广和宣传 5. 撰写项目任务书 6. 必要时，参与过程中的变更决策 7. 主导产品成本优化工作 8. 新产品产品化工作 9. 销售支持 10. 滞留物料管理 11. 产品及部件备货 forecast 12. 产品运营相关工作
产品经理B	1. 依据 MRD，输出详细的产品需求文档 PRD 2. 输出测试配置表及通用物料清单 3. 确认产品规格功能满足度 4. 参与项目过程变更决策 5. BOM 制作及管理工作 6. 负责工艺评审、产品试制及批量测试阶段相关工作执行 7. 负责产品化相关工作(生产技术要求、用户手册、兼容列表等) 8. 推进产品认证工作 9. 产品质量控制、提升 10. 特配、定制化支持 11. 二线问题处理
系统架构师	1. 负责系统整体架构设计 2. 项目过程中，负责整体考虑多模块因素推动形成技术决策 3. 推动进行产品成本优化 4. 推动测试中 bug 的解决
部件工程师	1. 确认项目所用部件物料清单 2. 跟进项目部件问题解决 3. 为研发人员提供负责部件技术支持
测试项目经理 (TPM)	1. 负责系统测试相关工作 2. 进行 SIT 团队的沟通与协调，推动测试中 bug 的解决 3. 对测试工程师提交 bug 进行审核、确认与过程中相关评审，测试报告和用例计划评审
测试工程师	1. 执行 TPM 制定的测试用例 2. 记录 bug 到 mantis 系统 3. 对研发提供的解决方案进行验证

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

硬件工程师	1. 负责硬件板卡设计，Review 等工作 2. 负责板卡生产所需的相关信息的提供和确认 3. 参与过程中的相关评审
电源工程师	负责硬件板卡的 DC 设计和验证
Layout工程师	1. 负责板卡的 Layout 设计、Review、Gerber 等工作 2. 参与过程中的相关沟通及评审
结构工程师	1. 负责结构、机构件设计及板卡相关结构确认 2. 必要时，参与供应商的选择及谈判 3. 参与过程中的相关沟通及评审
BIOS工程师	1. 参与BIOS规格评审和确认 2. 负责BIOS设计、开发、测试等工作 3. 参与过程中的相关评审
BMC工程师	1. 参与BMC规格评审和确认 2. 负责BMC设计、开发、测试等工作
产品认证工程师	1. 按产品经理要求，完成 3C、CB、CE、节能、环境标志等认证 2. 完成相关认证的年审工作
Benchmark 测试工程师	完成 Speccpu、Specpower、Specpower 等第三方性能认证测试
可靠性 测试工程师	1. 完成产品的跌落、冲击、震动、温度冲击、MTBF 等可靠性测试 2. 对可靠性相关问题给出改善建议 3. 参与过程中的相关评审
系统电源工程师	1. 负责系统 AC 电源设计验证 2. 参与过程中的相关评审
散热工程师	1. 进行散热仿真，确定散热策略 2. 进行风扇、散热器选型，散热测试 3. 参与过程中的相关沟通及评审
可靠性工程师	1. 负责部件级、系统级可靠性设计及测试等工作 2. 参与过程中的相关沟通及评审
PA 工程师	1. 负责 PA 测试及验证工作 2. 参与过程中的相关沟通及评审

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

SI 仿真工程师	1. 根据 SI 仿真及测试的要求，明确 SI 对板卡的设计要求 2. 对高速信号板卡进行仿真 3. 参加过程中的相关评审
SI 测试工程师	1. 负责高速信号板卡的 SI 测试 2. 参与过程中的相关沟通及评审
ID 工程师	1. 负责机构件面板、软件界面的 ID 设计及确认 2. 参与过程中的相关沟通及评审
NPI 工程师	1. 提供 NPI 验收计划，用例及验收报告 2. 参与过程中的相关沟通及评审 3. 参与试制阶段工作 4. 出具收件鉴定报告 5. 进行验收测试并输出验收报告
设计质量保证工程师 (DQA)	1. 提供质量策划 2. 执行项目过程质量检查及工作产品质量检查等工作 3. 参与过程中相关评审
文档工程师	1. 完成产品相关文档审核及下发工作 2. 完成驱动光盘、导航光盘制作和管理 3. 完成官网产品信息维护 4. 完成产品软件、指导文件等下发
采购工程师	1. 物料价格谈判 2. 发起物料采购申请单 3. 物料采购周期确认并反馈项目经理及产品经 A 4. 采购物料到货时间管控 5. 供应商选择与管理工作

4 定义

TPM: Test Project Manager, 测试项目经理

VE: Validation Engineer, 验证工程师

TE: Test Engineer, 测试工程师

EVT: Engineering Verification Test, 工程验证测试

DVT: Design Verification Test, 设计验证测试

PVT: Production Verification Test, 生产验证测试

MP: Mass Production, 量产

SIT: System Integration Test, 系统整合测试

PRD: Product Requirements Document, 产品需求文档

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

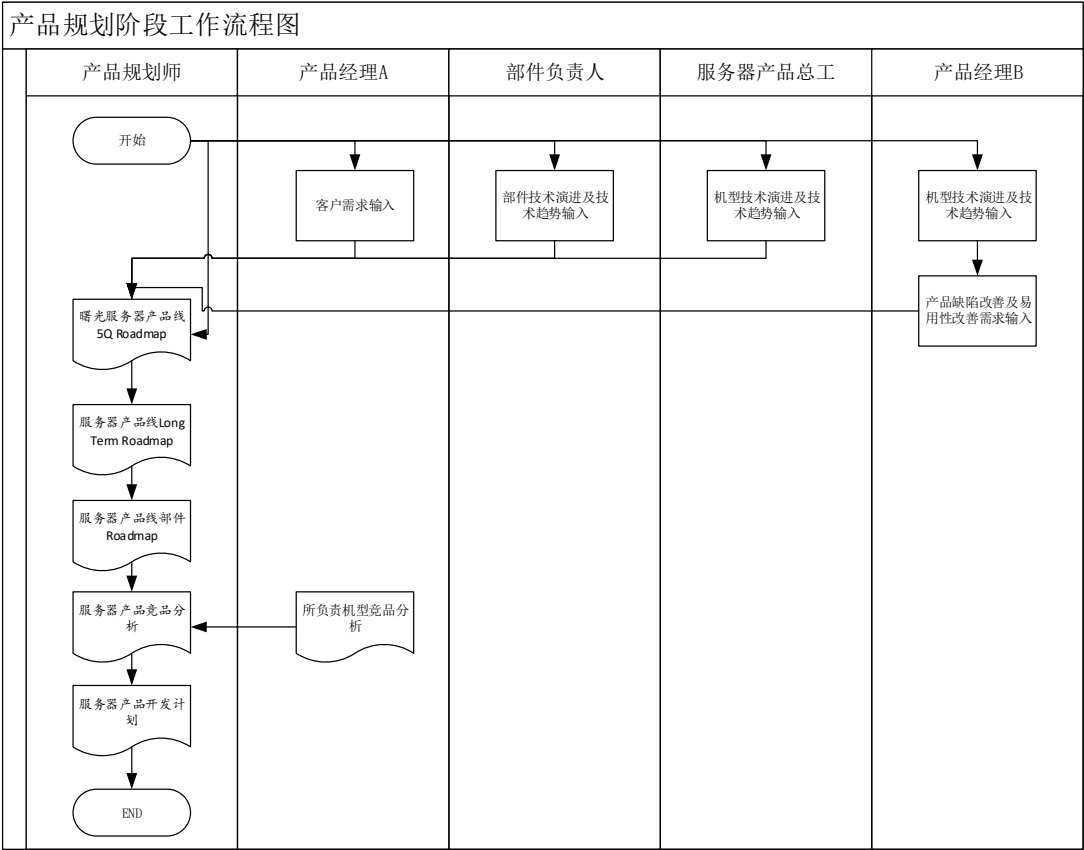
NPI: New Product Introduce，新产品引入

DQA: Design Quality Assurance 设计质量保证

5 产品规划阶段

5.1 产品规划阶段工作内容

产品规划工作是系统产品事业部的重点工作之一，该工作的范围包括服务器产品短期产品规划、长期产品规划、部件短期规划、产品立项与研发计划等，并且组织产品生命周期内的竞争力分析和竞品分析工作。此类工作对于服务器产品竞争力提升具备重要意义。



5.2 产品规划阶段工作职责

产品规划阶段工作主要由产品规划师完成，其主要工作职责包括以下几个部分：

角色	主要职责
----	------

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

产品规划师	1. 与产品经理 A 一并进行产品需求收集与需求分析 2. 编写服务器产品 5Q Roadmap，从发布的季度起向后 5 个季度的产品 Roadmap 3. 编写服务器产品 Long Term Roadmap，从发布的半年度起向后 3 年的产品 Roadmap 4. 编写服务器部件产品 5Qroadmap, 用于新产品开发* 5. 基于产品经理 A 提供的客户招标信息以及从各种渠道收集到的竞争对手产品资料主导机型完成竞品分析并整合竞品分析文档** 6. 制定服务器产品开发计划。开发计划中包含产品研发项目启动时间和项目预计结束时间
-------	---

*基于部件厂商技术趋势和 Roadmap，并结合用户需求，编写服务器产品线部件 Roadmap。该 Roadmap 给出从发布的季度起向后 5 个季度的部件 Roadmap，包括所有部件负责人属于系统产品事业部的部件类型。具体包括：内存、机械硬盘、SSD、网卡、SAS HBA 卡、SAS RAID 卡，Infiniband 卡，Omni-Path 卡等。变化不大的部件不包括在 Roadmap 内，如光驱、显示器、键盘、鼠标等。

**基于产品经理 A 提供的客户招标信息以及从各种渠道收集到的竞争对手产品资料主导机型完成竞品分析并整合竞品分析文档。竞品分析中包含 Intel 机架式服务器、AMD 机架式服务器、刀片服务器、高密度服务器、GPU 服务器和图形工作站六部分。文档中明确体现各个品牌各个型号服务器的技术特点、产品优缺点以及公司的进攻和防守方案。

5.3 产品规划阶段输入输出

5.3.1 产品规划阶段输入

服务器产品规划阶段的输入主要为产品需求输入，其中需求输入主要来自三个方面：

其一来自于最终用户的需求输入；

其二来自于技术演进和技术趋势输入；

其三来自于针对现有产品的缺陷改善类需求和易用性改善类需求。

来自最终用户输入部分，对于重点客户，其需求由销售人员和售前工程师直接向产品经理 A 反馈，对于常规客户，由售前工程师直接向产品经理 A 反馈。

来自技术演进和技术趋势部分，由部件负责人、服务器产品总工、产品经理 B 向产品经理 A 进行反馈。

来自当前产品缺陷改善类和易用性改善类的需求，由售前工程师、售后二线工程师、制造部产品工程师（PE）、品质管理部 DQA、商务部人员反馈给对应机型的产品经理 B，产品经理 B 汇总分析后，输出《XXX 产品分析报告》，并将改善内容维护进 PRD 库中，指导下一代产品开发。其中，一线售后工程师、制造部、品质管理部等相关同事需反馈给部门专员后再集中反馈给对应机型的产品经理 B。

5.3.2 产品规划阶段输出

产品规划工作主要以文档的型式进行输出。具体文档名称，更新频率和阅读权限如下表：

文档名称	文档格式	文档类型	更新频率	发送范围
------	------	------	------	------

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

服务器产品线 5Q Roadmap	PDF	Roadmap	每季度最后一个月	系统产品事业部一级部门&二级部门 技术体系一级部门 产品技术委员会
服务器产品线 Long Term Roadmap	PDF	Roadmap	每半年最后一个月	系统产品事业部一级部门&二级部门 产品技术委员会
服务器产品线 部件 Roadmap	PDF	Roadmap	每季度最后一个月	上传 OA, x86 产品资料目录
服务器产品竞 品分析	PDF	竞品分析	每半年最后一个月	系统产品事业部一级部门&二级部门 技术体系一级部门
服务器产品开 发计划	Excel	产品开发计划	每季度最后一个月	系统产品事业部一级部门&二级部门 技术体系一级部门 产品技术委员会

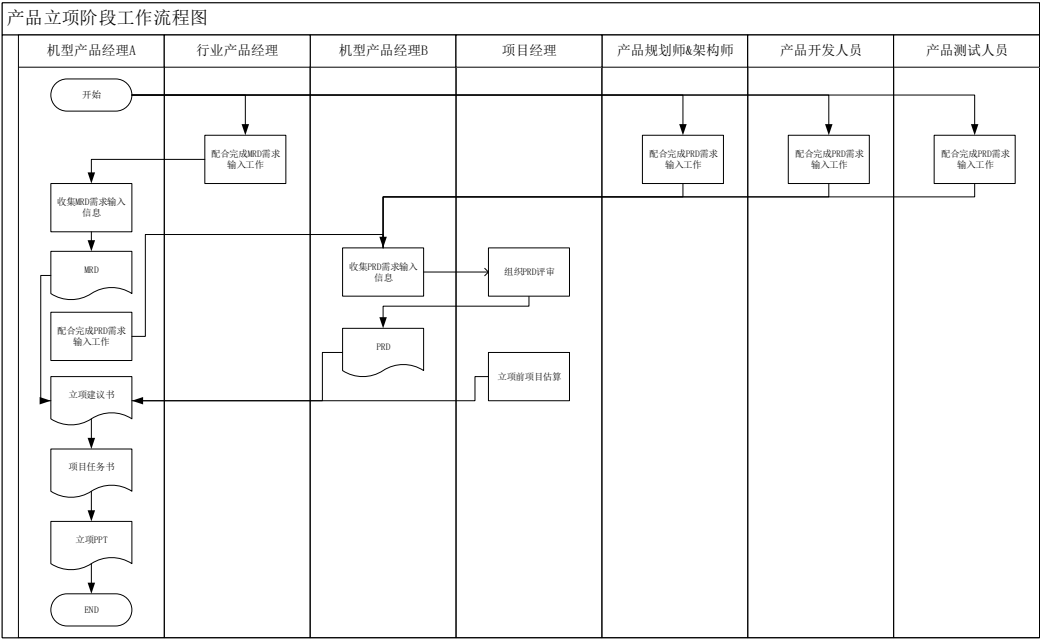
以上文档中，Long Term Roadmap 包含公司未来核心产品战略，属于本公司涉密资料，原则上需进行加密发送，以便控制传播范围。服务器产品竞品分析包含主流厂商的服务器优缺点分析以及与公司服务器在竞标过程中的打法分析，较为敏感，同样需采用加密方式传送。

6 产品立项阶段

6.1 产品立项阶段工作内容

产品立项工作是在产品规划完成后，根据产品规划的目标，完成产品立项具体工作的内容，在此阶段，需完成立项所需的手续、流程、文档等工作内容。产品立项工作完成后，产品正式进入开发阶段。

针对本章所有内容，在目前技术体系 PLM（产品生命周期管理）IT 以及对应流程上线之前，立项阶段的流程体系采用当前模式。在 PLM 系统上线后，再针对此部分流程进行同步调整，以便与 PLM 系统与流程保持一致。



6.2 产品立项阶段工作职责

产品立项阶段，其任务主体人为产品经理 A，且需要包括产品经理 A、B、产品规划师、产品架构师、产品开发人员、产品测试人员等多部门多岗位协同合作。总体上参考公司当前流程体系中的《硬件项目立项控制程序》文件。

角色	主要职责
产品经理 A	完成 MRD（Marketing Requirement Document，市场需求文档）的编写和输出
产品经理 B	完成 PRD（Product Requirement Document，产品需求文档）的编写并输出

产品经理 A 可针对文档编写及对应需求分析组织会议或发起讨论。相关岗位和部门有义务配合其完成对应工作。

6.3 产品立项阶段输入输出

6.3.1 产品立项阶段输入

MRD 的产品输入：MRD 编写由产品经理 A 执笔，其需求来源来自多个部门的多个岗位。涉及 MRD 需求输入的部分，各部门相关岗位相关人员需配合完成需求输入工作。

PRD 的产品输入：PRD 的编写由产品经理 B 执笔，其需求来源来自多个部门的多个岗位。涉及 PRD 需求输入的部分，各部门相关岗位相关人员需配合完成需求输入工作。具体涉及部门和岗位包括：产品经理 A、测试项目经理、系统整合测试工程师、研发代表(硬件架构师（硬件开发工程师）、BIOS 工程师、BMC 工程师、机构工程师、散热工程师、可靠性工程师、ID 工程师、DATS 软件开发工程师)、售后部门代表、制造部产品工艺工程师、品质管理部 DQA。在产品经理对 PRD 有需求时，上述人员需配合产品经理 B 完成 PRD 的输入工作,完成 PLM 上传。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

	5. 主导产品成本优化工作 6. 新产品产品化工作 7. 销售支持 8. 产品及部件备货 forecast 9. 产品运营相关工作
产品经理B	1. 输出测试配置表及通用物料清单 2. 确认产品规格功能满足度 3. 参与项目过程变更决策 4. BOM 制作及管理工作 5. 负责工艺评审、产品试制及批量测试阶段相关工作执行 6. 负责产品化相关工作(生产技术要求、用户手册、兼容列表等) 7. 推进产品认证工作 8. 产品质量控制、提升 9. 特配、定制化支持
部件工程师	1. 确认项目所用部件物料清单 2. 跟进项目部件问题解决 3. 为研发人员提供负责部件技术支持
测试项目经理 (TPM)	1. 负责系统测试相关工作 2. 进行 SIT 团队的沟通与协调，推动测试中 bug 的解决 3. 对测试工程师提交 bug 进行审核、确认与过程中相关评审，测试报告和用例计划评审
测试工程师	1. 执行 TPM 制定的测试用例 2. 记录 bug 到 mantis 系统 3. 对研发提供的解决方案进行验证
硬件工程师	1. 负责硬件板卡设计，Review 等工作 2. 负责板卡生产所需的相关信息的提供和确认 3. 参与过程中的相关评审
电源工程师	负责硬件板卡的DC设计和验证
Layout 工程师	1. 负责板卡的 Layout 设计、Review、Gerber 等工作； 2. 参与过程中的相关沟通及评审。
结构工程师	1. 负责结构、机构件设计及板卡相关结构确认 2. 必要时，参与供应商的选择及谈判 3. 参与过程中的相关沟通及评审
BIOS工程师	1. 参与BIOS规格评审和确认 2. 负责BIOS设计、开发、测试、bug 处理等工作 3. 参与过程中的相关评审

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

BMC工程师	1. 参与BMC规格评审和确认 2. 负责BMC设计、开发、测试、bug 处理等工作 3. 参与过程中的相关评审
产品认证工程师	1. 按产品经理要求，完成 3C、CB、CE、节能、环境标志等认证 2. 完成相关认证的年审工作
Benchmark 测试工程师	完成 Speccpu、Specpower、Specpower 等第三方性能认证测试
可靠性测试工程师	1. 完成产品的跌落、冲击、震动、温度冲击、MTBF 等可靠性测试 2. 对可靠性相关问题给出改善建议 3. 参与过程中的相关评审

7.1 项目前期测试准备工作

项目的前期准备阶段的主要工作在于了解测试项目和测试需求分析两个方面。了解测试项目主要包含的测试内容（测试机型功能，平台特点），测试资源需求（测试物料，测试工具及 case），测试需求（test link）及硬件 gerber out 把关四个方面的内容。

7.1.1 了解测试项目

了解项目立项背景，对比友商同类机型，从市场角度了解项目优势，快速建立宏观认知。主要通过以下文档了解项目信息。

1. 《产品需求规格说明书 (PRD)》

明确规定产品约束条件，产品系统设计需求（含硬件子系统设计需求、软件子系统设计需求）等。对于测试工作，PRD 作用如下：确定测试配置、规划测试范围、明确测试目标。

2. 《项目计划书-进度管理计划》

确定项目测试阶段，测试周期，对于测试工作，该文档作用如下：

- 1) 明确项目测试阶段，即 EVT、DVT、PVT、批量等开发阶段中的测试工作。
- 2) 规划各测试阶段测试周期，即安排各测试阶段（EVT、DVT、PVT、批量）测试时间跨度，保证项目各测试阶段有序链接，顺利过渡。

3. 《BIOS/BMC 版本计划》

确定各测试阶段软件测试计划。SIT 各测试阶段的软件测试方案制定需要按照《版本计划》制定，不在当前测试阶段的软件功能不测试，既能保证对开发功能的充分测试，又能为软件开发提供明确问题参考，保证测试的实效性。

4. 《Marketing Requirement Document (MRD)》

了解当前产品所处市场，清楚产品市场定位。了解客户配置、需求、应用场景等，根据产品特点规划测试范围，明确测试目标。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

7.1.2 需求分析

1. 物料需求分析

测试项目经理根据《PRD》及《物料兼容性列表》分析各测试阶段所需物料种类及数量，输出 SIT 各测试阶段物料需求计划，提供给项目经理 (PM)，由项目经理 (PM) 根据物料需求计划进行项目物料准备。

物料计划内的测试物料的采购、入库等工作原则上由项目经理负责，除特殊情况外不允许跨项目物料库借用物料。

2. 测试工具及测试 case 需求分析

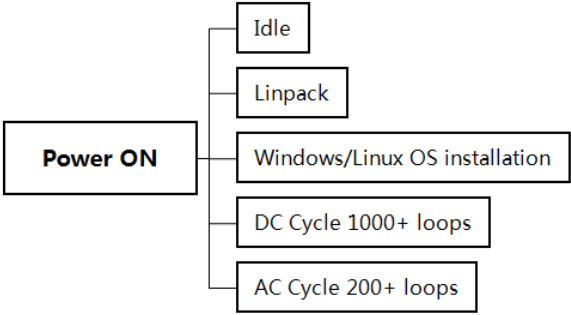
测试项目经理根据《PRD》检查和确认目前 Testlink 测试系统 case 及测试工具是否满足测试需求。对于需要新开发的测试 case 和测试工具应及时在 Test link 系统中新建测试需求，在 TAPD 上提交工具需求，保证在项目进测前 case 和工具到位。

7.2 产品 PowerON 阶段测试工作

7.2.1 PowerON 阶段准入标准

- 1. BIOS/BMC power on 成功
- 2. BIOS/BMC bin, 刷写工具
- 3. 所需物料已齐备

7.2.2 PowerON 阶段测试内容



1. 测试内容：AC 测试，DC 测试，Linpack 测试，idle 测试，Windows/Linux 系统安装。

注意：所有阶段正常测试均默认不开启 BIOS debug mode（要求的测试项除外），相关问题先提交 BUG，后续 debug 阶段可以开启 debug mode 抓取相关日志。

2. 测试通过标准：AC 完成 100 Cycle，DC 完成 100 Cycle，Linpack 效率 50%以上，idle 超过 12 小时，且不会产生影响 EVT 测试的问题。

3. 测试周期：建议 1 周

7.2.3 PowerON 阶段输出

TPM 输出 PowerON 测试报告

7.3 产品 EVT 阶段测试工作

7.3.1 EVT 阶段测试目标

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

EVT（Engineering Verification Test）主要关注测试工程样机在工程设计层面的问题，是设计可行性的测试验证阶段。旨在发现样机在设计方面的相关问题。

验证主要内容如下：

- 1. 设计是否满足 PRD 要求，核对 PRD 要求项，一一对比。
- 2. 机构及硬件设计验证

机构验证包含机构设计的合理性，实际安装的便利性，是否符合用户习惯等；PCB 硬件设计验证包含 PCB 系统的丝印规范性（参考《服务器产品 PCB 板丝印通用需求规范》），信号可靠性、稳定性，主要 Jumper/Port 的功能的硬件设计是否满足功能要求等。

重要注意事项：EVT 阶段一定要严格核对 PRD 要求，找出全部与 PRD 要求的不符项，尽早发现，尽早修正。

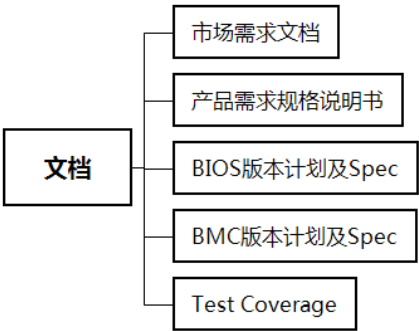
7.3.2 EVT 阶段测试准入条件以及测试计划制定

1. EVT 测试准入条件

- 1) 系统 Power on 报告评审通过，且满足 power on 测试通过标准。
- 2) 项目库测试物料满足 SIT 各测试阶段物料需求计划表 EVT SIT 测试需求。
- 3) BIOS/BMC 版本计划及相关 Spec，包括 BMC&CMM Sensor table， BIOS Setup Layout， BMC Audit Log Spec， FRU bin 文件等。

2. 测试计划制定

- 1) 文档需求，EVT 测试计划制定需要参考如下相关文档：



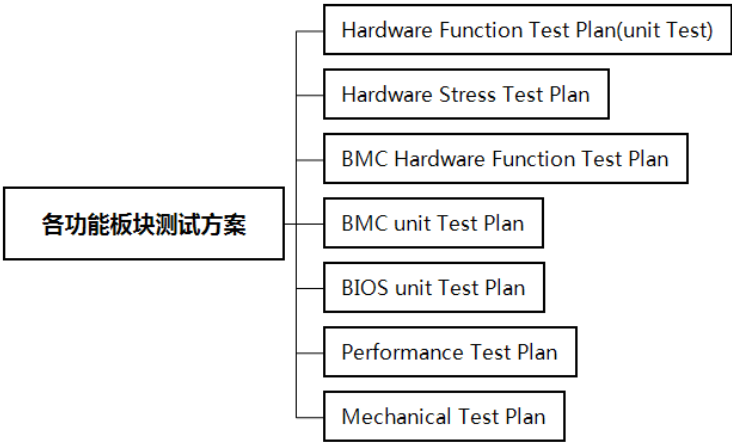
- 2) 测试方案制定：

测试方案制定包含三部分：

- a) 测试项目经理根据 PRD 以及软件版本计划，在 Test link 上各个 LAB 勾选测试需求，保证测试覆盖度。
- b) 测试周期（时间）安排（测试阶段 schedule）：测试项目经理负责输出，包含内容：EVT 阶段功能测试周期、debug 周期。
- c) 各功能模块详细测试方案：各 Lab TE 负责输出，详见下图。

常规测试项目，建议测试周期安排如下：BIOS 单元测试一周，BMC 单元测试两周，BIOS 全功能测试两周，BMC 全功能测试三周，硬件阶段测试三周。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

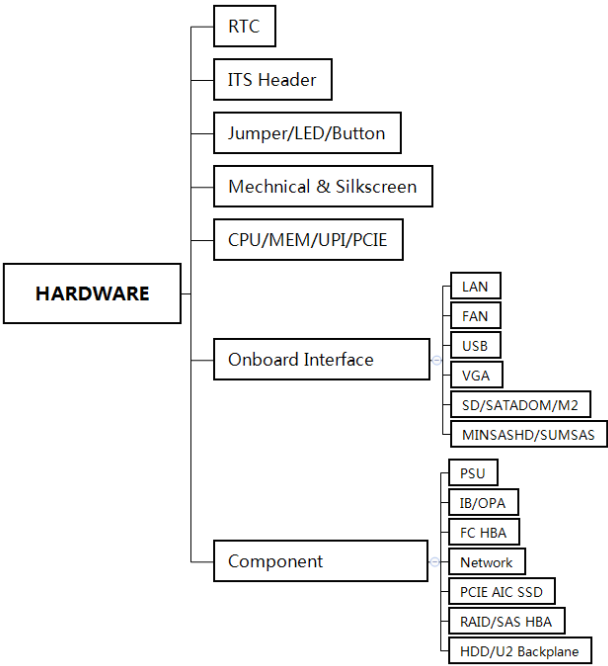


注意事项：测试方案制定后要提交方案审核，审核通过后，方可开展执行；单元测试方案对应实验室负责人进行审核，全功能测试方案测试项目经理负责人，直属领导共同进行内部审核，审核通过交由产品经理 B，系统构架师及相对应开发工程师进行文档会审。

7.3.3 EVT 阶段测试内容

EVT 阶段测试涉及散热，信号，可靠性，PA，电源以及 SIT 测试，其中 SIT 测试由系统事业部产品测试部负责，SIT 测试主要包括：

1.HARDWARE Function (Include Mechanical)



2.BMC HARDWARE Function

3.BMC Function Test

4.BIOS Function Test

5.Performance Test

7.3.4 EVT 阶段测试准出及测试报告输出

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

1. Hardware Function Test Report
2. Stress Test Report
3. Performance Test Report
4. BIOS Setup Utility Test Report
5. BMC Hardware Scan Test Report
6. BMC Function Test Report
7. BMC Stress Test Report

7.4 产品 DVT 阶段测试工作

7.4.1 DVT 阶段测试目标

DVT (Design Verification Test), 主要验证整机功能的完整性和设计的正确性。

验证内容如下：

1. 解决 EVT 阶段出现的问题
2. 由单元测试过渡到系统整合测试
3. 保证硬件实现定版
4. 保证软件实现全功能

7.4.2 DVT 阶段测试准入以及测试计划制定

1. 外部输入内容

- 1) 《产品需求规格说明书》
- 2) BIOS/BMC 版本计划及 Spec, 明确 No More Function (NMF) 时间点, 此时间点后不再接受新功能需求, 测试使用脚本也不再增加
- 3) 硬件研发提供 DVTChange List & Rework List 文档
- 4) EVT 阶段测试情况及遗留问题汇总
- 5) DVT OS 兼容性覆盖需求
- 6) 项目库测试物料满足 SIT 各测试阶段物料需求计划表 SIT 测试需求

2. 内部准备工作

- 1) HARDWARE Test Plan
- 2) BIOS Test Plan
- 3) BMC Test Plan
- 4) Performance Test Plan
- 5) OS Test Plan

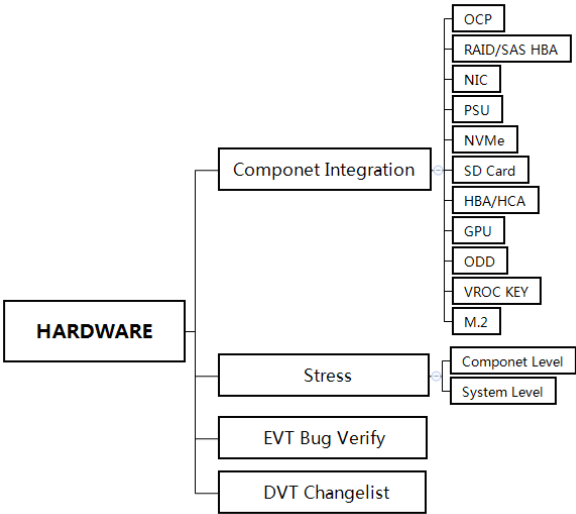
7.4.3 DVT 阶段测试内容

DVT 阶段测试涉及散热, 信号, 可靠性, PA, 电源以及 SIT 测试, 其中 SIT 测试由系统事业部产品测试部负责。SIT 测试主要包括：

1. HARDWARE 部分

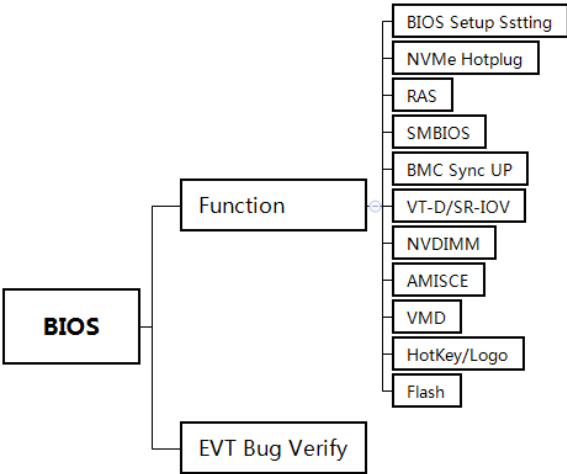
三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

HARDWARE 测试所包含的内容如下：



2. BIOS 部分

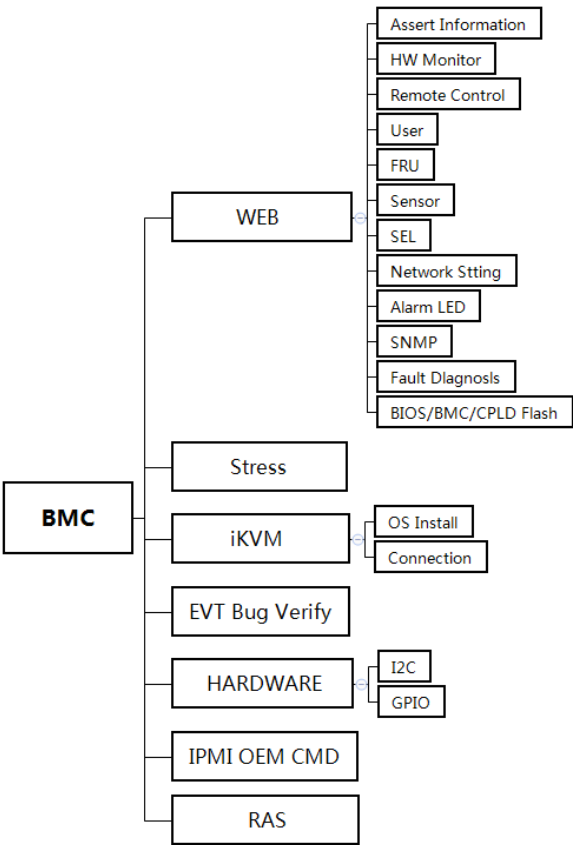
BIOS 测试所包含的内容如下：



3. BMC 部分

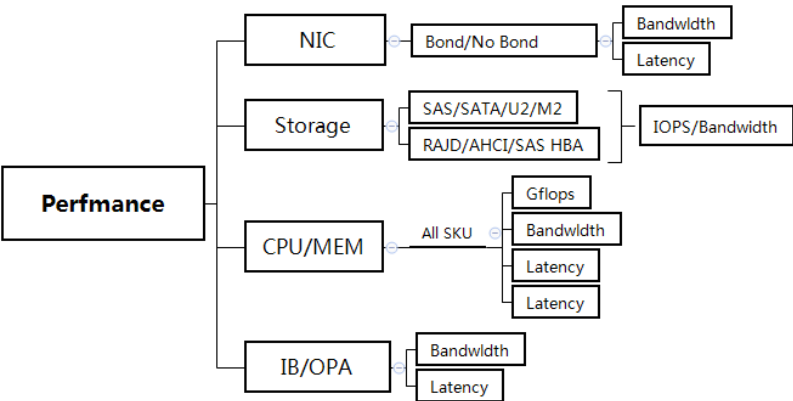
BMC 测试所包含的内容如下：

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级



4. Performance 部分

Performance 测试涉及主要内容如下：



5. SIMS 系统功能验证

产品测试部需要使用 1 台 DVT 阶段测试的机器到天津产线进行 SIMS 老化系统的提前适配，确保后面批量测试阶段正常老化。

6. OS 部分

1) OS 兼容性测试

兼容性测试重点要覆盖各种存储控制器、内存、硬盘、电源等不同配置，确保 OS 能正常安装、系统下无报错。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

2) VMware 功能、压力测试

3) OS 认证测试

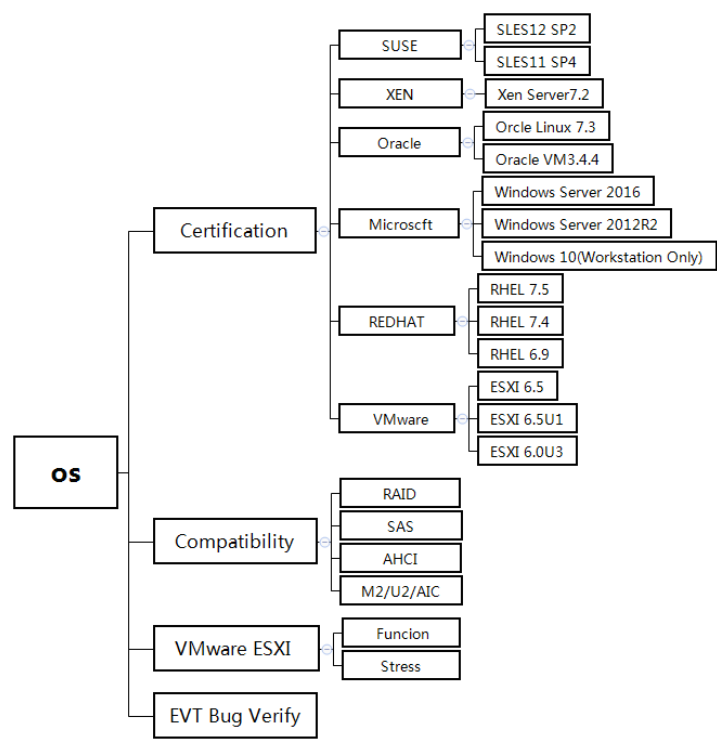
a) OS 认证支持范围

VMware、Windows、RHEL、SLES、OEL 中标麒麟、红旗、凝思、Ubuntu、VSAN WSSD

b) OS 认证工作流程

对于已在 PRD 中做要求的认证需求，SIT 默认 DVT 阶段进行覆盖（以各厂商开始接受认证提交的时间为准），如产品经理 A 新增需求，请于 DVT 阶段 OS 认证测试前两周向测试项目经理提出认证需求。

对于已完成认证测试后再提出需求的，SIT 会根据当前测试情况进行安排，若时间安排不能满足市场需求，需加急认证，请与部门领导进行沟通。



7.4.4 DVT 阶段测试准出及测试报告输出

1. DVT 测试准出标准

参考《研发项目 DI 值的管理规范》，满足《服务器和工作站产品测试基线》以及 PRD 完成情况。

2. DVT 测试报告输出

- 1)Hardware Function Test Report
- 2)Stress Test Report
- 3)Performance Test Report
- 4)BIOS Setup Utility Test Report
- 5)BMC Hardware Scan Test Report
- 6)BMC Function Test Report

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

- 7)BMC Stress Test Report
- 8)OS Compatibility Test Report
- 9)VMware Stress Test Report
- 10)OS Certification Test Report
- 11)Mechanical Test Report
- 12)产线 SIMS 老化测试系统适配报告

7.5 产品试制工作

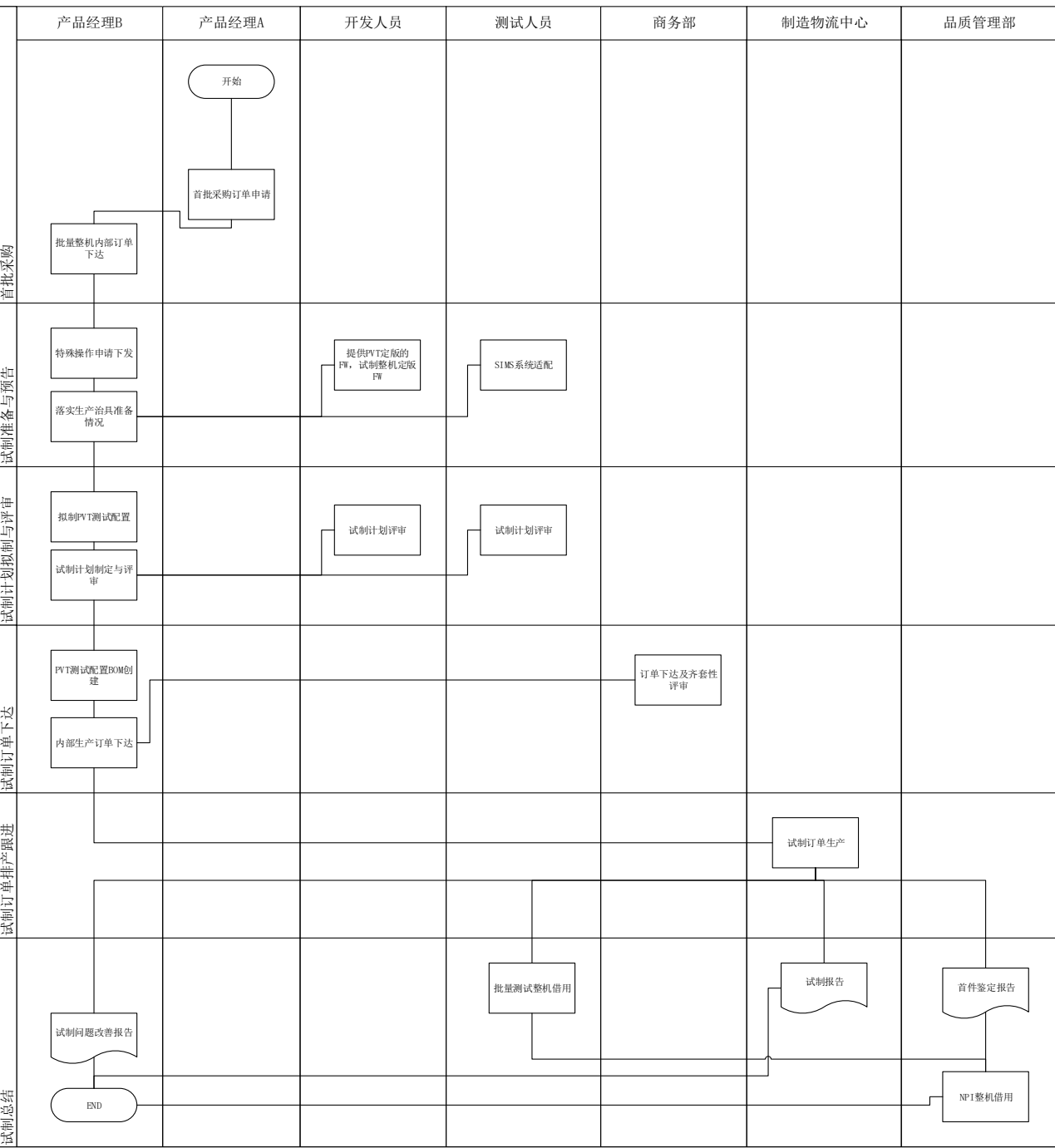
该阶段主要工作如下，详细操作过程请参考新产品试制工作遵循《新品试制控制程序》。

新产品试制是指在完成新产品设计和工艺准备之后，为验证所设计的新产品的图纸、工艺等技术文件是否正确，能否达到预期的设计要求和质量标准而进行的试制生产。新产品试制分为两个阶段：（1）样品试制。这是产品的设计定型阶段，其目的是考核产品设计质量，检验产品结构、性能及主要工艺，验证和修正设计图纸，使产品设计基本定型。（2）小批试制。这是在产品的工艺准备完成后进行的。其主要目的是检验产品的工艺设计和工艺装备设计的正确性，是在生产车间进行的试生产。

产品试制工作流程如下图所示：

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

产品试制工作流程图



7.5.1 产品试制工作过程中的岗位及其职责说明

试制工作涉及的岗位及相应职责介绍如下：

岗位名称	工作职责
项目经理	1. 制定试制阶段计划，协调项目内的所有资源，并组织项目团队按计划内资源完成项目试制阶段 2. 监控跟踪项目整体状态，并推动项目执行 3. 对试制阶段评审点进行审查控制，组织各类评审
产品经理 A	下达首批物料采购并跟进采购申请单执行情况

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

产品经理 B	1. 完成首批物料号的开号申请 2. 下达 PVT 批量整机订单 3. 主导试制准备工作，包括：下发生产指导、协助产线准备试制环境、现场支持 4. 制订试制计划，包括：配置、测试项并组织评审 5. 完成试制订单下达及缺料处理 6. 首件试制现场支持 7. 试制完成后对试制报告提出问题给予及时反馈 8. 试制问题完全关闭后，输出《试制问题改善报告》
测试部 TPM	1. 完成 SIMS 提前适配 2. 试制完成后，借用试制机器完成批量测试并输出报告
工程技术中心	1. 提供试制定版 BIOS / BMC / CPLD 等 FW 2. 首件试制现场支持 3. 试制问题的跟踪处理
制造部	1. 试制生产订单生产 2. 试制结束后 3 个工作日内完成试制报告 3. 审核《试制问题改善报告》
采购部	1. 提供首批物料采购周期 2. 反馈物料到货时间及状态
商务部	完成试制订单创建及齐套性检查
品质管理部	1. 试制完成后，试制整机还库后 2 个工作日内完成整机检验工作，并借用试制机器完成验收测试，输出报告 2. 试制完成后，提供《首件鉴定报告》 3. 审核《试制问题改善报告》

7.5.2 物料的首批采购

用于产品试制的机型或者物料，在产品开发阶段 DVT Gerber 评审完成后，产品经理、研发人员及部件负责人完成所有项目物料开号。

物料开号后，项目组相关成员需要确认物料技术状态，在确认物料状态达到投产条件，且不再进行技术变更后，产品经理 A 才可以发起首批采购，首批采购发起后，原则不再允许进行技术方案的变更，特殊原因必须进行变更，进行变更申请，并做好变更记录，由此的导致的项目延期，负责人承担相应责任。首批采购申请一经发起，并通过领导审批后，采购部同事需要在 2 个工作日内完成 PO 下达，并反馈产品经理 A、项目经理到货周期信息。

对于机构类物料，由于涉及开模、生产环节，与公司供应商沟通达成一致的开模+生产+到货的时间最长为 75 自然日；对于非模具品，NCT 板结构件 50-100 台到货时长为 33 自然日，NCT 100-300 台的到货时长为 40 自然日，请项目经理制定进度计划时参考上述内容。

在项目进入 PVT 批量测试前，产品经理 B 需要根据 PVT 测试需求，下达批量整机内部订单。利用此次内部订单在产线进行完整的生产流程，完成 PVT 工艺评审、首件试制，确认装配/老化/检测各生产环节的问题点，并及时整改试制问题，确保项目达到量产水平。

7.5.3 试制准备与预告

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

1. 试制时间

PVT 批量测试前，具体生产周期根据机型而定。

2. 试制负责人

产品经理 B、测试项目经理、机构工程师、架构师。

产品经理 B 为主要负责人，测试项目经理和机构工程师参与首件试制。

3. 试制参与人员

制造工程师、研发工程师、测试工程师、品管工程师、产品经理 B。

4. 试制前准备工作

1) 研发人员需要提供 PVT 进测的定版 BIOS / BMC / CPLD 等 FW，试制时整机刷新定版 FW。

2) 产品经理 B 需要下发特殊操作申请，说明单独提供可刷写的 FW。

3) 产品经理 B 需要在 DVT Gerber 评审完成后和产线落实生产治具的准备情况（包括内存托板、机器人等），督促并协助产线在 PVT 开始阶段就完成相关准备工作。

首次上线，产品事业部需要专人（通常为产品经理 B）到产线支持，关注装配中的机构问题、设计缺陷、软件测试异常等。

7.5.4 试制计划拟制与评审

1. 试制配置提供

试制前，产品经理 B 需要拟制 PVT 测试配置。测试配置需要覆盖：

1) 正式量产后需要支持的配置。

2) DVT 阶段遗留的待验证的 bug，需提供可验证的配置。

每个配置推荐 5 台，确保测试样本量。

2. 试制配置评审

产品经理 B 提供配置清单，与测试 TPM 对列出的配置进行审核，确认会是否满足测试需求，是否覆盖主流出货及验证 mantis 解决方案的有效性。

3. 试制过程

一般参考标准生产测试流程执行，包含产品的工艺评审、首件检验、首件鉴定、运行完整老化程序、包装功能验证。

产品经理 B 可根据项目需求增加特殊测试项，但需要 OA 下发特殊操作申请写明加测项内容。

7.5.5 试制订单下达

由产品经理 B，根据 PVT 测试配置，创建下单 BOM。BOM 创建完成后，产品经理 B 填写内部订单申请表并由一级部门总经理审批，审批完成后交由商务部，完成下单。

创建 BOM 时需要注意：纸箱、泡沫等不用加入到 BOM 中。

下单后，由商务部、物料计划专员进行物料齐套性反馈。若出现物料不齐套情况，由产品经理 B 判断是否可进行更换或配置变更。

7.5.6 试制订单排产跟进

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

1. 工艺评审

在首批采购物料齐备后，首批排产上线前，产品经理 B 从需要从试制订单中挑选一台机器进行工艺评审，工艺评审具体操作细则请参考《新品试制控制程序》。

2. 试制排产

事业部内部订单，在没有特殊情况下，拥有优先插单权和优先排产权，但内部订单申请人也应该尽量避开每个季度完工月（3/6/9/12 月）月末 1~2 周。

3. 首件试制

PVT 测试配置上线时，每个配置先安排生产 1 台机器作为首件上线，验证生产可行性。生产期间，产品事业部/工程技术中心需专人在线支持，任何生产期间的问题，由制造部负责记录，产品事业部/工程技术中心给出解决方案/临时解决方案/临时规避方案，保证机器完成生产。

4. 批量试制

首件试制完成后，再安排批量试制上线，遵照首件试制流程进行生产。试制通过后，后续生产出现问题产线优先自行解决。若批量试制时发现新问题，需同步记录至试制报告中，产品事业部/工程技术中心人员同样需要给出解决方案或临时解决规避方案。

7.5.7 试制总结

1. 试制报告

试制完成后，制造部须在 3 个工作日内邮件发出试制报告。试制报告需要包括试制期间全部问题，制造部的需求及建议等。

产品经理 B 在收到试制报告后，须在 5 个工作日内对各个问题给出回复。有明确解决方案的试制报告需写明改进手段，暂无解决方案的需写明临时规避手段和当前的解决进度，同时需要持续追踪各方案落地情况，直至问题关闭。

2. 首件鉴定报告

品质管理部需根据试制情况、试制报告、产品经理 B 反馈的问题解决情况，在收到试制报告和产品经理 B 反馈的解决方案后 3 个工作日内给出首件鉴定报告。

3. 试制问题改善报告

产品经理 B 需对试制问题逐一追踪解决方案，待所有问题全部关闭后，完成试制问题改善报告，写明所有问题的最终解决方案和改善结果。改善报告需经过制造、品管审核，审核通过后，项目机型可正式开始量产。

7.5.8 试制物料管理

1. 借用

出于最大化利用试制订单机器的原则，试制结束后，试制机器先后由测试部及品质管理部借出，分别进行批量测试及验收测试。

2. 借用原则

依据谁使用谁借用谁负责的原则，包括试制生产的整机，由于正品库存不满足，需要单独借用安排

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

上线的样品物料等，全部由使用人负责办理借用，并负责对物料进行管理。

3. 借用流程

测试部门需要借用试生产整机时，在试生产机器老化完成后，由测试项目经理办理借用手续。

批量整机一般都为虚拟出入库，需要由申请人发起 OA 借用流程，审批流程至库房时，库房进行入库手续办理。确认完成后，与包装组办理整机交接手续。完成交接无误后，将整机移动到实验室，完成整机借用。

4. 归还流程

以 NPI 测试为由借用的机器最长借用时间 3 个月。已经使用完毕的物料、整机，借用人需遵循《技术部门员工借用物料管理规定》及时办理归还。

提交整机还库申请后，品质管理部需在收到机器后的 2 个工作日内完成对整机检验，检验没有问题的整机，过账到品质管理部相应库，便于安排后续验收测试及拆零。

单独物料还库，提交申请后，借用人需将物料交给品质管理部相关同事，如果物料在使用期间故障，借用人需给故障物料挂故障签，便于品质管理部检验。

7.6 产品 PVT 阶段测试工作

7.6.1 PVT 阶段测试目标

PVT(Production Verification Test):小批量过程验证测试,主要验证新机型的各功能实现状况并进行稳定性及可靠性测试。公司一般将 PVT 和 4.6 章节的批量测试合并为一个阶段进行。

主要验证内容如下：

1. DVT 阶段出现的问题是否已解决
2. 定版软件功能

7.6.2 PVT 阶段测试准入以及测试计划制定

1. 外部输入

- 1) 出货配置清单
- 2) DVT 阶段 Mantis 中遗留问题清单
- 3) 公司硬件研发提供 PVTChange List & Rework List 文档

2. 内部准备

- 1) Hardware Function Test Plan
- 2) PVT Stress Test Plan
- 3) BIOS Setup Utility Unit Test Plan
- 4) BMC Function Test Plan
- 5) BMC Stress Test Plan
- 6) CCC 国家强制认证
- 7) Benchmark 认证测试

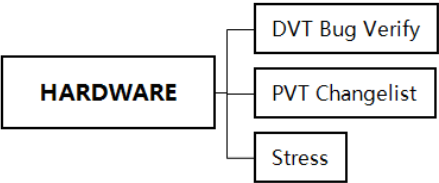
7.6.3 PVT 阶段测试内容

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

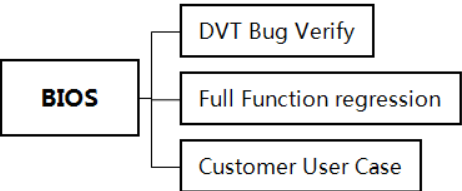
PVT 阶段测试涉及可靠性、VSAN 认证测试、SIT 测试、Benchmark 性能测试，其中 SIT 测试、VSAN 认证测试由系统事业部产品测试部负责，Benchmark 性能测试认证由产品管理部相应工程师负责，可靠性测试由品质管理部可靠性工程师负责。

1. SIT 测试主要包括：

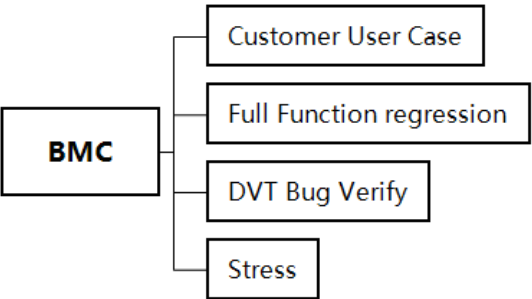
1) HARDWARE 功能验证



2) BIOS 功能验证



3) BMC 功能验证



2. Benchmark 性能测试认证

- 1) 性能测试工程师对测试配置提出要求，产品经理 B 依据配置准备 1-2 台测试机器。
- 2) 性能测试工程师依据机器特点，制定测试计划并完成 Speccpu、Specpower、Specjbb 等测试内容，在机器正式发布前，至少在第三方官网发布一项世界排名第一的成绩(依据机型情况而定，具体在 PRD 中写清楚)。

7.6.4 PVT 阶段测试准出及测试报告输出

1. PVT 测试准出标准

参考《研发项目 DI 值的管理规范》，满足《服务器和工作站产品测试基线》以及 PRD 完成情况。

2. PVT 测试报告输出

1) Hardware Function Test Report

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

- 2)PVT Stress Test Report
- 3)BIOS Setup Utility Unit Test Report
- 4)BMC Function Test Report
- 5)BMC Stress Test

7.7 产品批量测试阶段工作

7.7.1 批量测试阶段目标

通过增加机台数量，验证小概率问题，同时尽量模拟客户场景，结合 PVT 测试结果，验证定版 FW 的稳定性，输出 BMC/HARDWARE Stress Report。

7.7.2 批量测试阶段准备及测试计划制定

1. 外部输入

1)PVT 准出评审报告

根据 PVT 测试结果评估项目的稳定性和功能性状态，若功能性问题较多或有严重功能缺陷，需要项目组进行评估，项目组成员达成一致意见，进行批量测试，若达不成一致意见则不进入批量测试。

2)批量机器

与产品经理 B 确认机台数量，机器配置，产品经理 B 下单，SIT 工程师负责借用测试。

3)定版 FW

确定定版 FW，提供 release note/change list，不得中途更换 BIOS/BMC FW，特殊原因造成的 FW 变更，产品经理或者研发人员对变更原因及影响作出解释说明，并告知项目成员，且承担随之产生的人力和测试资源浪费以及延期风险。

2. 内部准备及测试计划制定

1)BUG List

整理 bug list，并对其中稳定性/概率性相关的 bug 重点关注，并着重安排相关压力验证。

2)测试方案评审

测试项目经理与 VE 商讨确认测试方案后同测试项目经理 leader 进行评审，方案评审通过后安排测试。

3)测试计划排布

测试项目经理根据评审通过后的测试方案以及 deadline，输出压力测试计划表，需要考虑周六日等长压力的情况。

4)测试 FW/driver

批量测试 FW 和 Driver 使用测试部门定期维护的《部件 FW 和 Driver 测试报告》，测试项目经理需要提前整理并告知测试人员作准备（包括注意事项），整机拿到后优先保证 FW 的统一性。

7.7.3 具体测试注意事项

1. 测试机台规划

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

1) 机台摆布

考虑实际机器数量，操作便利性，高效性，提前规划，合理安排上架，避免空间冲突。

2) 线缆布局

结合机台数量搭配交换机，VLAN 划分，管理口/业务口网线走线，VGA 走线，电源线链接，保证操作便利性。

3) 串口服务器

BMC 串口务必链接串口服务器，实时记录并可提供串口 log，便于 Debug；BIOS 串口根据实际测试情况决定链接与否。

2. 现象保留

根据《硬件产品故障与缺陷管理 D0》，对于问题复现概率为仅出现一次及随机出现的问题需要保留测试环境 12 小时等待开发人员确认问题现象。特别的，针对稳定性测试出现的问题，在故障现场没有保留或无法提供串口日志的情况下，可以针对问题复现度进行如下分类：

1) 可稳定复现

测试人员可以在 24 小时内复现的问题，问题复现后保留故障现场并通知相关开发人员，同时将问题流转给开发人员。

2) 较难复现

24 小时内不容易复现或需要投入大量资源才可以复现的问题，需要首先判断问题严重性，若严重性高则进行问题复现，若严重性低则转为观察状态。

3) 不再复现

直接转为观察，待批量测试观察是否复现。

3. 批量测试机器所用物料为正品库物料，最长借用期限为 3 个月，如果借用超期而无法归还，则品质管理部对造成无法归还的责任部门进行判责，由此造成的扣款责任部门承担。

4. 为保证批量测试机器正常排产，需要产品经理 B 提早下单，尤其是涉及 C 类专采(非首批采购物料)，具体下单时间请依据专采到货周期及首批采购物料最长到货周期综合评估。提早下单后，最长到货周期物料齐套后，内部订单机器就可以进入排产队列池中，并有较高生产优先级。

5. 整机测试期间，严禁对整机进行开盖/拆卸操作，特殊原因请使用人办理转账手续并邮件通知项目组。严禁非项目人员对整机进行任何操作。

7.7.4 批量测试报告输出

1. HARDWARE Stress report

2. BMC Stress report

7.8 产品 NPI 验收工作

在批量测试完成后，满足 NPI 验收条件的情况下，即可进入验收测试，相关的规定和操作规程详见 OA 体系文件中最新版本《产品验收测试管理规范》中的说明。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

8 产品化及认证阶段

8.1 产品化工作

本节旨在对新机型产品化过程中的各项工作给出指导。本节框架如下：



产品化及认证阶段各岗位及相关职责说明：

角色	主要职责
产品经理A	1. 白皮书撰写 2. 售前培训资料撰写 3. 机型竞品分析文档 4. 输出认证需求
产品经理B	1. 负责产品化相关工作(生产技术要求、用户手册、兼容列表、售后培训 PPT 等) 2. 推进产品认证工作 3. BOM 制作 4. 面向商务部订单人员的培训 5. 机型二维码的制作
部件工程师	1. 制作用于部件销售的 60BOM 及相关工作 2. 部件规格书的撰写
产品认证工程师	1. 按产品经理要求，完成 3C、CB、CE、节能、环境标志等认证 2. 完成相关认证的年审工作 3. 认证证书、报告的管理工作
ID 工程师	1. 产品宣传动画制作 2. 用户手册相关图片制作

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

文档工程师	1. 完成产品相关文档审核及下发工作 2. 完成驱动光盘、导航光盘制作和管理 3. 完成官网产品信息维护 4. 完成产品软件、指导文件等下发
-------	---

8.1.1 产品 BOM 创建

1. 常规 98 变式 BOM 创建

机型的 98 变式 BOM 是该机型中绝大多数支持配置的集合,每个机型都需要至少 1 个常规 98 变式 BOM 用于该机型常规配置情况下的销售人员下单、商务核价等,根据机箱架构、运营策略等不同,一款机型可以开多个 98 变式 BOM,如 I620-G30 服务器有 2 个 98 变式 BOM 分别为“98001156 天阔 I620-G30(8, 12 盘位)服务器”和“98001141 天阔 I620-G30(24 盘位)服务器”。

新机型在项目 DVT 阶段,产品经理 B 着手准备机型 BOM 创建工作。在 DVT Gerber 评审完成后,各板卡由相应研发工程师开号并将物料号提供给产品经理 B 做 PVT 备料;开号工作完成后,由产品经理 B 根据 BOM 列表中的物料组建各物料间的逻辑关系,输出该机型的 BOM 设计文档,其中 BOM 设计文档模板参见(模板《变式 BOM 创建-模板》)。

2. 61 特配平面 BOM 创建

当常规 98 变式 BOM 中可选出的配置无法满足客户特殊配置需求时,经产品经理 A 和 B 共同评估可行性后,销售可在 OA 中提交特配申请单,产品经理 B 根据特配申请单中描述的配置创建机型的 61 特配平面 BOM 来满足客户特殊配置需求,特配 BOM 号需在销售人员的特配申请单审批到产品经理 B 后 2 个工作日内提供。

平面 BOM 中的各物料之间没有逻辑关系,只是各物料、虚拟件的集合,配置是固定的。平面 BOM 因不涉及逻辑关系,因此无需设计 BOM。

注意:某些特配 BOM 使用时需向制造部提供特殊操作说明,由销售人员填写《生产特殊操作申请》并提交至 OA,生产特殊操作具体要求请见 7.5.2 特配 BOM 一般为一次性使用,如需要重复使用,需向产品经理 B 提出申请,由其在 SAP 系统中给予标注。

3. 94 特配变式 BOM 创建

当客户配置需求的变化导致需要频繁做 61 特配平面 BOM 时,可以汇总客户需求,制作 94 特配变式 BOM 来满足客户需求。

另外,一些非常规的通用机型配置也需制作 94 特配变式 BOM,如机型的白包装配置、某客户的定制化配置等。

在为刀片、刀箱类而创建 94BOM 时,必须用双层 BOM。单独刀片或者刀箱才可以创建 61BOM。

注:定制化特配 BOM 收费详细参见《系统产品定制化操作流程》

4. 60 部件类 BOM 创建

60 类部件类 BOM 是专门针对部件销售和客户扩容等业务来设置的一种 BOM 类型。60 类部件 BOM 由部件负责人创建,目前开放可以用于下单的 60BOM 有 CPU、内存、硬盘、网卡、RAID 卡等,使用 60BOM

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

有如下好处：

- 1) 所有销售和扩容部件均经过产线的老化测试程序的全覆盖老化，质量稳定可靠，可以避免部件销售 DOA 的情况发生。
- 2) 通过该类 BOM 下单，可以使用专门设计的配件包装，既确保配件运输的可靠性，也极大的提升了客户的品牌感知度。

基于此，要求所有购买 CPU/内存/硬盘等配件的订单，均使用 60 类 BOM 下单。

5. 日常 BOM 维护

日常机型 BOM 的变更维护，需维护 98BOM、94BOM 及在产状态的 61 BOM。BOM 维护操作的相关注意事项请参阅附件《BOM 主数据申请操作手册》。

8.1.2 产品化文档

产品在 PVT 阶段需要完成相关产品文档，文档的拟制人、审核人及其下发范围请参考（附件：《机型技术文件清单》）。

8.1.3 产品培训相关工作

新产品培训采用 TTT（Training The Trainer）培训模式：

1. 各类开发人员、架构师及测试项目经理完成对产品经理 A 和 B 的培训，输出相应培训资料（培训范围包括但不限于概要设计、详细设计）。
2. 产品经理 A 完成对售前工程师和销售骨干的深度培训，输出相应培训资料；产品经理 B 完成对售后二线团队的深度培训，输出相应培训资料；再由参加培训的各销售骨干、售前、售后工程师完成对各行业的销售人员以及平台和区域售前、售后工程师的培训；
3. 在新产品发布前提供培训资料，并在产品发布后一个月之内完成培训，具体如下：

- 1) 产品经理 A 负责编写《机型售前培训 PPT》，并组织针对售前工程师和销售人员的培训，培训主要内容包含产品特色及亮点介绍，产品主推配置，产品认证、竞品分析、产品兼容范围等内容。
- 2) 产品经理 B 负责编写《机型售后技术培训 PPT》，并组织针对售后二线团队、制造部、品管部的产品深度技术培训，培训内容包括产品架构、产品关键部件的细节剖析、生产装配及售后维护过程的注意事项、产品功能及性能介绍、产品兼容范围及 FAQ、现场实操等内容。

产品经理 B，组织针对商务订单人员的培训，培训内容包括产品基本架构介绍、产品超级 BOM 层级结构及 CU50 配置模拟，兼容部件范围，产品扩容改配等内容。

培训内容将录制成培训视频并上传到《曙道》App，除培训课程外，还将安排培训考试，考试结果将纳入参训人员和培训讲师的个人考核。

8.1.4 产品官网维护

此小节内容仅针对公司中文官网的产品维护，英文官网由海外业务部维护。

所有官网的产品信息维护需由产品经理 A 在 OA 提交产品官网维护申请<OA-市场营销-市场宣传-官网维护申请>，经文档工程师、直属领导、产品管理部经理、一级部门经理及相关人员审批后，由文档工程师将产品信息维护至官网。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

1. 产品信息在官网首次发布

新产品发布前需完成产品信息在官网首次发布，提交申请时，申请人需提供以下资料：

- 1) 产品介绍，包括产品基本介绍、主要应用领域、核心优势以及详细参数规格。
- 2) 产品图片，需提供产品六视图照片（左视图、主视图、右视图、侧视图、俯视图、后视图），尺寸为 768*432，照片产品居中，周边统一留白，留白距离统一为 30 像素以上，产品图增加背景、阴影、倒影等细节。另外需提供一组高像素（>1920）的图片，用于使用其他场景。

注：上传官网产品图片可以请工业设计部进行制作。

- 3) 相关资料，技术白皮书、用户手册以及其他需要上传官网的文档；

注：相关资料根据产品经理评估可选择性上传。

官网中产品驱动由文档工程师随导航光盘更新。

- 4) 产品信息在官网首次维护时会打上“新品”标签，“新品”标签时限默认为一年，如有特殊需求需在提交申请时告知。

- 5) 提交申请时需选择官网上的产品类别，如产品类别需要增加，请在提交申请时告知。

2. 官网产品信息变更

当产品信息发生变化时，机型产品经理 A 需及时在 OA 提交申请，提交申请时写清楚变更原因及变更内容，若为临时变更，还需提供该变更的有效时限以及涉及的项目名称。

3. 官网产品信息下线

正常情况下，官网产品在产品停产公告发布一年后下线，相关资料及驱动仍可查，如有特殊情况需产品经理及时告知。

8.1.5 产品二维码

在产品发布前，需完成二维码的制作，原则上，所有带有 Mylar 抽条的产品均需制作二维码。

二维码标签有单独的物料号，产品经理 B 制作 BOM 时，需确认二维码已经完成制作，并将二维码物料号维护到机型常规 BOM 中，白包装产品和客户定制产品 BOM 不可维护此二维码标签。

产品二维码粘贴在整机前面板隐藏式 Mylar 上，二维码携带的主要信息包括：

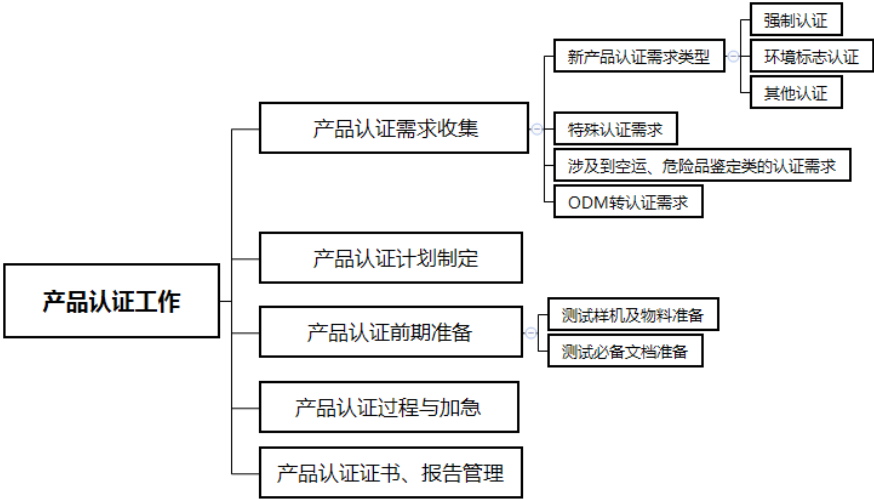
1. 产品介绍
2. 规格配置
3. 快速使用
4. 故障报修
5. 产品文档

产品二维码在机器完成发货后第二天正式生效，届时通过手机扫描可查看上述内容。在正式生效前和产品停产后，扫描二维码都会强制跳转到公司官网。

8.2 产品认证

产品的认证工作主要涉及：3C 国家强制认证、CB、CE、FCC、环境标志、节能、能源之星等。不同类型产品涉及的产品认证内容不同，具体的认证内容依据评审过的 PRD 中的需求为准。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级



8.2.1 产品认证需求收集

1. 新产品认证需求类型

- 1) 强制认证：中国大陆地区 CCC 认证为强制认证，产品的整机功耗在 1300W 以下的机型，要求在产品发布前完成认证工作。
- 2) 环境标志认证：环境标志认证又称为十环认证，因环境标志认证较为特殊，公司每半年更新一次证书，加入半年内所有新型号，所以在每年的 2-3 月，7-8 月，认证工程师将分别向所有产品经理收集环境标志的机型认证计划。认证周期分别为：上半年（3 月至 5 月底），下半年（8 月至 11 月底）。
- 3) 节能认证：四路以下机架式服务器、工作站可申请节能认证，四路及以上服务器、刀片服务器、多节点服务器不能申请节能认证。通常，节能认证与 CCC 认证放在一起进行申请，先进行 CCC 认证。CCC 发证后，认证机构方可受理节能认证并颁发证书。
- 4) 对于满足认证条件的产品，CCC 认证完成后一个月内完成。
- 5) 其他认证：包括不限于中国的节能认证，国际的 CB 认证、CE 认证、FCC 认证等，这些认证需求，要求在新产品研发项目立项阶段，由产品经理 A 提出认证需求，将需求输出给认证工程师后，认证工程师通过与产品经理 A、产品经理 B 共同协商评估，输出认证可行性、认证时间和费用预算。

CB 认证&CE 认证：二者通常一起申请。认证周期：第一步，初步评估：产品符合结构要求、相关部件获得 CB&CE 认证。第二步：初步评估可进行认证后，拿到测试样机两个月左右完成 CB 和 CE 认证。

FCC 认证：确认样机测试配置，拿到认证样机后，一个月左右完成。

能源之星认证：确认样机测试配置，拿到认证样机后，4-6 周左右完成。

注：研发项目的费用预算中应当包含认证费用预算。

2. 特殊认证需求

研发项目已完成的产品，如有临时或特殊的认证需求（例如海外业务出口计划，投标需求等），应由认证的需求方在<[OA-产品管理-产品认证 2017](#)>提交产品认证申请，由认证工程师评估可行性之后，经

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

各部门相关领导审批通过，再进行认证工作，认证的需求方负责认证费用的支付。

3. ODM 转认证需求

ODM 转认证涉及到公司内部、客户以及工厂外部审核多方面因素，认证需求提出方先学习《ODM 转认证问题 Q&A》，文档目录在<[OA-产品管理-X86 服务器产品资料-产品认证相关信息](#)>，在充分了解客户需求并确认可满足需求后，在 OA 的市场营销栏目<[OA-市场营销-产品定制申请](#)>提交定制化申请、在产品管理栏目<[OA-产品管理-产品认证 2017](#)>中提交产品认证申请。公司目前开展的 ODM 转认证业务有：CCC、节能、CB、CE 认证的派生认证，ODM 转认证业务的前提是公司机型已通过相应类型的认证。

4. 涉及到空运、危险品鉴定类的认证需求

因我国和很多国外的空运都有详细的危险品名录，整机中带有锂电池的，目前需要以整机型号申请空运鉴定。

如有此类整机空运鉴定需求的，请联系产品经理 B 或认证工程师，提出申请鉴定的产品型号和需求数量、时间，经过产品经理 B、认证工程师评估可行性后，由认证工程师协助完成，认证的需求方负责认证费用的支付。

8.2.2 产品认证计划制定

CCC 强制认证：所有整机功耗 1300W 以下机型在发布前必须完成认证。产品经理 A 负责给出发布时间，认证工程师和产品经理 B 根据发布时间提前制定认证计划。产品认证工程师需在产品发布状态检查时根据机型认证完成情况进行确认。

其他认证：由产品经理 A 提出需求和时间要求，认证工程师、产品经理 A、产品经理 B 根据物料情况，共同协商认证计划。

8.2.3 产品认证前期准备

1. 测试样机及物料的准备

- 1) CCC 认证，测试样机由产品经理 B 准备 PVT 阶段样机，需要在产品发布前一个月左右提供到位。
- 2) 其他认证，测试样机由产品经理 B 或需求提出方准备 PVT 或量产阶段样机，根据各自计划的时间点提供。
- 3) 各项认证的测试样机配置要求，请参考附件《产品认证流程 checklist》。

2. 认证必备的文档准备

认证工程师根据认证机构的要求，向产品经理 B 输出需要提供的文档清单，产品经理 B 负责协调相关人员提供。

如涉及公司机密的，由认证工程师负责与认证机构、产品经理协调，在满足认证要求的前提下提供最小范围内的资料，并由认证工程师要求认证机构进行保密，对于 CB、CE 等国外认证，需要提前与第三方机构在合同中规定保密条款。

8.2.4 产品认证过程与加急

产品认证过程中，由认证工程师按照计划，与认证机构配合完成测试、审核、发证等一系列过程。

测试不通过：如测试不通过，认证工程师需要尽快了解现场情况，并协调产品经理 B、测试机构一起进

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

行测试整改，产品经理 B 应根据情况协助进行测试不通过的整改，直到测试通过。如涉及更改产品设计，则由产品经理 B 评估，确认更改后发起变更流程。

认证加急：认证过程中，如因特殊需求，需要加急完成认证的，认证需求的提出方需通知认证工程师评估可行性，并经过认证工程师的上级领导认可是否进行特殊支持。加急过程中，认证需求的提供方需要协调所有资源协助认证工程师共同完成。

8.2.5 认证产品的后续维护

1. 获证产品的证书、报告的上传及有效性维护

认证工程师从认证机构获得证书、测试报告后，需将电子版证书上传至 OA，测试报告经认证工程师删减掉保密内容后，上传至 OA。认证证书的原件交由天津工厂品质管理部保管。

认证工程师需要根据 TAPD 中的<证书管理清单>实时跟进所有认证证书的有效性，如遇证书到期情况，认证工程师需提前两个月与产品经理协商确认证书是否续期。

如有投标特殊需求，需要测试报告完整版，应发邮件给认证工程师，并抄送双方领导，认证工程师通过邮件发送测试报告完整版。

2. 产品一致性维护

1) 产品标签、标牌的一致性

认证工程师在完成 CCC 认证、节能认证后，将证书发给产品经理 B 并进行邮件通知，请其确保规格参数的一致性。

产品经理 B 进行 BOM 创建时，需要保证获证产品的产品名称、型号、电源参数与 CCC 证书保持一致，所有已获得 CCC 证书、节能证书的产品，必须打印 CCC 标志、粘贴节能标志。

2) 关键件、内部结构的一致性

产品外观变更、产品部件变更都可能影响产品认证，此部分根据本工作指南的 7.3 条款进行操作。

3. 停产、未生产产品的证书处理

1) 针对公司产品

如产品停产的，认证工程师需和产品经理沟通证书有效性维护时间，并在维护周期后进行注销证书。

2) 针对 ODM 转认证产品

因每年工厂要迎接 CCC、节能认证外审，根据审核条款，需要检查所有 ODM 客户名下的产品的铭牌、生产记录。

已完成转认证的 ODM 产品，在获证六个月内需要进行生产，需要具备符合认证要求的综合信息标签（铭牌）、生产记录。

在工厂外审之前两个月（通常为每年的四月份），认证工程师需要与产品经理或销售接口人进行沟通，对不生产的 ODM 证书进行注销、暂停。

证书暂停：如销售确认该 ODM 产品后续会进行生产，可申请证书暂停，何时下单生产，可通知认证工程师提前一个月申请证书恢复。

证书注销：确认不会再有生产的 ODM 产品，需要产品经理或销售接口人协助请客户提供注销申请书，

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

由认证工程师申请证书注销。

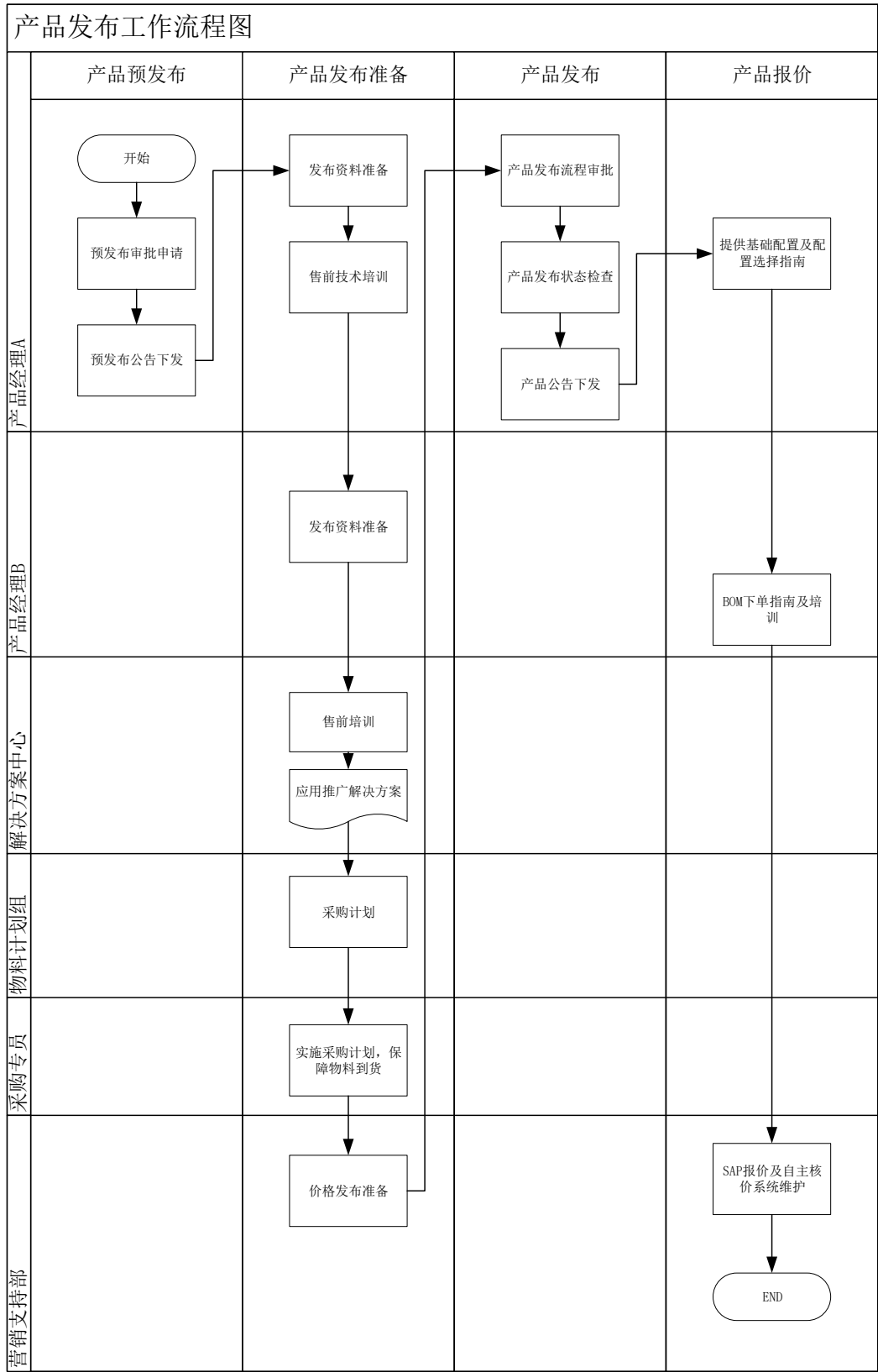
证书暂停或注销后，认证工程师需要通知产品经理 B 关闭该产品 BOM，并增加标记“证书暂停，产品禁止出货”。

针对不配合的 ODM 客户，公司有权单方面暂停、注销或请认证机构撤销其证书，并后续不再配合其转认证工作。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I级 □ II级 □ III级

9 产品发布与推广阶段

9.1 产品发布工作



产品发布与推广阶段各岗位及相关职责说明：

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

岗位名称	工作职责
产品经理 A	1. 主导产品预发布及发布工作 2. 组织产品发布评审会，并于通过评审后，启动产品发布工作 3. 完成产品新产品报价的上线 4. 主导新产品培训工作，包括：计划制作、培训材料准备以及培训实施工作 5. 产品行业应用方案包装工作，包括：协调方案支持部测试典型应用 6. 行业区域推广及重点客户推广相关工作，包括：评估送测配置，反馈进展 7. 产品策略及主推配置的维护 8. 成功案例总结，形成宣传材料，如：PPT 材料或者微信文章 9. 传递推送产品相关信息，如：技术更新文档，软文推广等 10. 主导新产品推广工作，包括：制订推广策略、计划及实施 11. 关键应用解决方案培训及 QBR/QTR 推广，包括：计划制订、组织、实施
产品经理 B	1. 预发布工作后推动产品试制、PVT 测试等工作 2. 编写产品化文档：用户手册，售后培训资料，生产技术要求、兼容性列表等 3. 技术白皮书、售前培训材料，产品竞品分析、产品报价下单指南等 4. 制作产品 BOM，并编写下单指南 5. 测试样机的技术支持及性能调优
解决方案中心	1. 方案支持部负责完成产品典型应用的测试工作 2. 方案推广材料及测试数据的提供 3. 已量产产品的推广工作 4. 用户测试进展及问题的反馈，每周输出测试进展
营销支持部物料计划组	根据产品经理提供的新产品前两期销售预测，制定新产品采购计划
营销支持部	1. 新产品价格发布工作 2. 配合推广活动完成报价支持等工作。
采购部	实施采购计划
销售人员	对于用户测试样机需求的提交。

9.1.1 产品发布工作内容

1. 产品预发布

产品预发布是为了提前预热市场，将新产品信息能准确传达给相关部门，便于销售人员提前运作项目，并指导和推动市场、销售、采购、技术支持以及制造物流等部门开展后续工作。在产品正式发布之前，先执行产品预发布。

产品的预发布是产品通过 PVT 准入评审正式进入 PVT 测试后，产品经理 A 根据物料的货期、产品质量、产品 BOM 和相关技术培训文档准备状态进行综合评估后，于<OA-产品管理-产品状态检查电子会签-产品预发布申请>栏目提交产品预发布审批，待审批流程走完之后，于<OA-产品管理-产品文档下发申请

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

-产品公告类下发申请>栏目下发《产品预发布公告》，通知销售人员可提前借用测试机供用户测试、市场部可进行产品的推广工作，启动市场预热工作。

产品预发布后，各部门根据计划在产品正式发布前完成相应工作，产品预发布到产品发布间隔 2 个月时间，各部门及岗位主要工作如下：

1) 解决方案中心

根据解决方案计划，完成新产品的《应用推广解决方案》。

根据产品经理提供的资料与培训，与产品经理共同完成本部门售前的产品培训。

2) 物料计划组

根据产品经理提供的新产品的前两期销售数量预测，制订后续新产品的采购计划。

3) 采购专员

实施采购计划，确保新产品初期及后续物料的及时采购到货，保障新产品发布工作的顺利进行。

4) 营销支持部

营销支持部根据销售推广计划，确定产品销售推广活动；根据产品经理提供的基础价格配置及下单指南，启动价格发布工作。

5) 产品事业部

在产品预发布之后，产品将陆续进入 PVT 测试、批量测试和验收测试阶段，产品经理 B 准备产品发布的产品化文档，含用户手册、售后培训资料、生产技术要求、兼容性列表、导航光盘等；产品经理 A 完成产品化文档，含技术白皮书、产品官网信息投放、售前培训材料、产品竞品分析等工作。

对于产品发布前需要供货的测试机以及特殊中标项目，按照《新产品发布控制程序》早期供货程序文件进行控制，于<0A-产品管理-产品早期供货申请>栏目提交早期供货申请。

2. 产品发布

产品在验收通过后，产品经理 A 于<0A-产品管理-产品状态检查电子会签-产品发布申请>栏目提起产品发布流程审批，根据发布状态检查表的相关内容检查产品化工作、产品售前/售后培训工作、产品物料采购工作、产品认证工作及产品推广方案是否均已完成。

产品发布流程审批完成后，产品经理 A 于<0A-产品文档下发申请-产品公告类下发申请>栏目下发《产品发布公告》，告知相关部门产品正式发布，产品可正式供货；对于特殊配置的需求，物料采购周期较长的配置，提醒销售人员提前确认备货。

产品预发布 60 天内须正式发布产品。如有对该产品发布状态存在异议的部门或者个人，由提议的部门或个人发正式邮件汇报给产品技术委员会，说明不能发布的原因。对于项目的批量需求，以早期供货的方式满足。

9.1.2 产品报价工作

为满足新项目的需求，产品在预发布时，自主报价系统以及 SAP 系统中需要完成新产品报价的上线。该阶段工作内容如下：

1. 产品经理 B 主导完成 BOM 的创建。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

2. 产品经理 A 根据产品配置特点以及主推配置，将产品基础配置以及配置选择指南提供给营销支持部，营销支持部完成 SAP 报价系统以及自主核价系统。

3. 产品经理 B 编写《XXX 服务器产品报价及下单指南》，对商务部报价人员以及营销支持精算部门进行下单的培训。

9.1.3 关于报价表更新事宜

产品报价表除包含上述机型配置报价外，还需要包含公司在售的部件清单列表，涉及机型相关工作由产品经理 A 内部沟通完成输出，部件相关清单列表内容，由部件负责人完成整理，并输出给事业部指定的接口人。更新规则如下：

1、报价表更新周期：

报价表信息收集日期，每月 20 号，次月第一个工作日由事业部接口人将签字完成的版本发布到营销支持部相应接口人处。

由涉及更新的产品经理/部件负责人签字确认 changelist 部分；

2、对于状态处于预发布、发布、预停产、产品升级的产品，均需要维护报价表的更新；单一客户的项目定制机型、正式停产的机型不体现在报价表中；

3、对于主推物料、非客户定制的专采物料、已经加入 BOM 中重要物料，要在报价表中体现，项目专用物料不加报价单；

4、对于报价表中的部件，应优先使用虚拟件进行报价，对于单一物料无法组成虚拟键的，则使用实际物料进行报价；

（注意：虚拟件中所包含物料的价格差异不明显，对于价格差异超过 20%的不应达成虚拟键）；

5、对于停采且库存为 0 物料、无法搭配任何在售产品使用且库存价值低于 10W 的单一物料等情况，应该及时将相应物料从报价表上删除；对于涉及价格保护或特殊行业的物料不体现在报价表中。

6、当报价信息出现错误，且报价单已经发布时，应即刻启动应急处理方案如下，

a. 以微信/群的方式发送错误内容修正方法；

b. 于 2 个工作日内完成相关变更，并升级报价表；

c. 以邮件形式向销售经理及行业 BG 正式通知变更内容；

9.2 产品早期供货申请工作

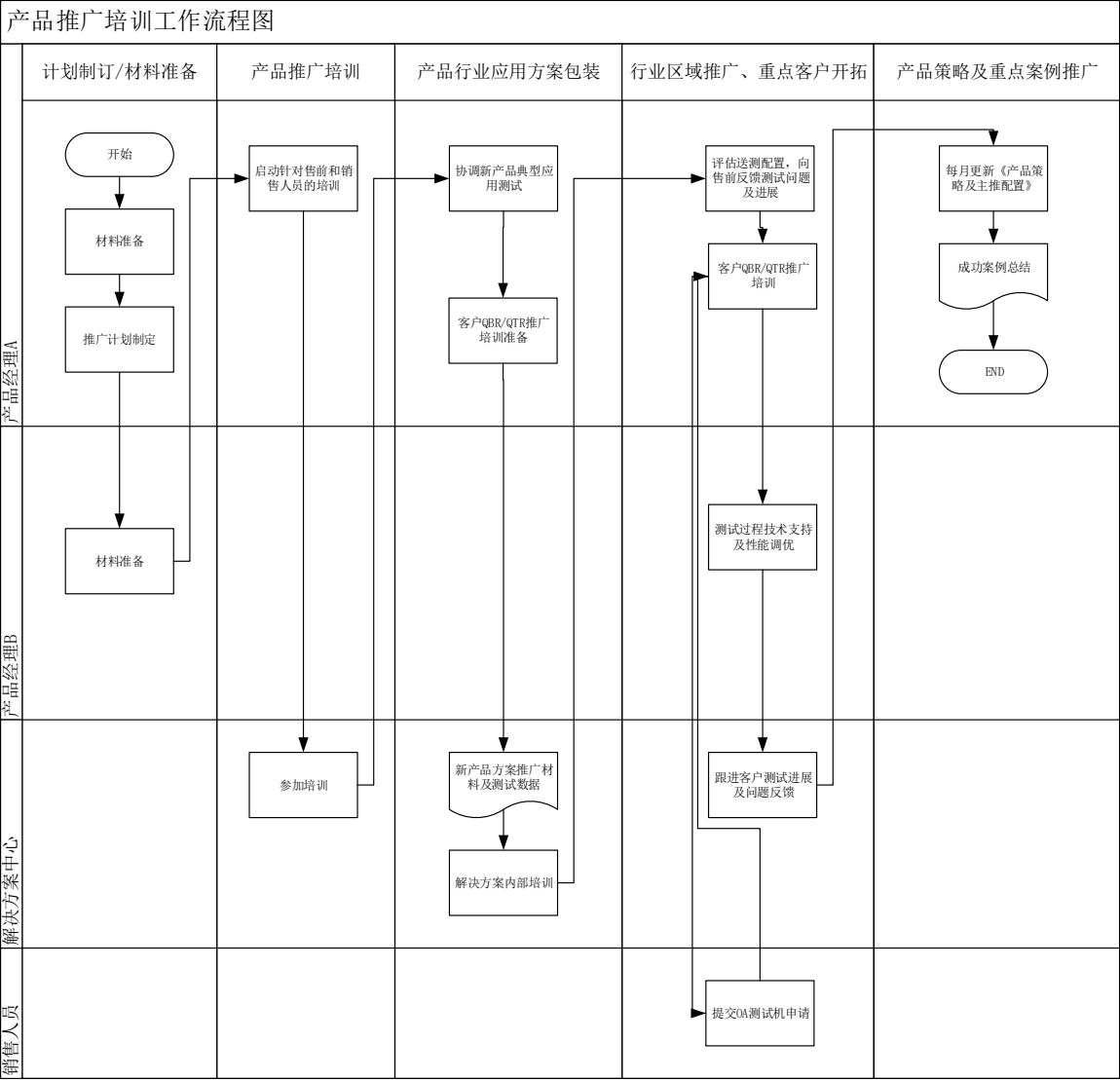
对于预发布但尚未正式发布的产品，为配合客户测试或者已经签订合同紧急出货需求，可参考《新产品发布控制程序》，从 OA-产品管理目录下，填写《产品早期供货申请表》，经过相关领导评估风险后，可提前供货。

9.3 产品推广培训工作

服务器产品推广工作是贯穿产品生命周期的持续性重点工作内容。推广工作的系统性、有效性和及时性，直接决定了一款产品规划的成功与否及间接影响公司销售目标达成。

产品培训由产品经理 A 负责。产品经理 A 在产品研发 DVT 阶段即可启动产品推广工作准备。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级



9.3.1 计划制订、材料准备

1. 材料准备

目标完善服务器产品文档，完成对内宣传推广基础准备工作。包括但不限于以下文档：

产品推广资料名称	责任人	备注
服务器产品介绍（对外版）	产品经理 A	含产品优势特性技术介绍、优势应用场景
产品销售话术材料	产品经理 A	Word 文档
产品技术白皮书	产品经理 A	产品维护阶段，随时更新产品状态
服务器售前培训 PPT	产品经理 A	产品维护阶段，随时更新产品状态
售前深度培训 PPT	产品经理 A	面向售前、销售人员
产品技术培训 PPT	产品经理 B	面向售后二线、制造&品管
机型竞品分析 PPT	产品经理 A	产品维护阶段，季度更新
产品招标参数	产品经理 A	产品维护阶段，月度更新
产品宣传手册	产品经理 A	提供素材给市场部，跟进进度
产品彩页	产品经理 A	提供素材给市场部，跟进进度
机型产品视频	产品经理 A	提供素材给工业设计中心，跟进进度

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

服务器产品信息月刊	产品经理 A	
服务器主推部件策略	产品经理 A	

2. 产品推广计划制定

1) 新品 EVT 阶段完成针对行业产品经理的信息传递《机型产品介绍》，由产品经理 A 发起，组织产品推广策略内部讨论会议，在 EVT 结束前完成。

2) 参与人为产品经理 A，分配具体执行人员分工，输出《推广计划实施时间表》。

9.3.2 产品推广培训

产品推广培训的核心目的是加强销售人员、售前对产品状态认知，传递新产品优势、引导产品策略，确保将新产品信息传递到位。

由产品经理 A、B 主导，发起针对解决方案售前和销售人员进行相应的产品培训。具体执行需包含如下培训，产品经理可根据需求自行增加培训内容及场次：

产品推广培训计划	对象	责任人	备注
新品售前培训	总部行业售前	产品经理 A	产品预热
	总部售前+区域方案经理 部分行业销售人员	产品经理 A	1. 可安排销售大会期间 2. 如时间不匹配，可协调解决方案网络培训 3. 需录制视频，用于信息传递
产品视频录制	所有售前、销售人员 报价支持部	产品经理 A	每年 1 次
产品深度技术培训	总部售前+区域方案经理+售后二线 报价支持部	产品经理 A 产品经理 B	每年 1 次
产品销售培训	行业销售+区域销售	对应售前	设立售前讲师激励机制
产品报价采购与备货指南	商务、营销、采购	产品经理 A	
产品下单、扩容、改配指南	商务部订单专员	产品经理 B	
客户 QTR	重点客户	产品经理 A	每季度需至少 1 个重点客户
行业研讨会	行业销售+SI/ISV	产品经理 A	根据实际情况而定

9.3.3 产品行业应用方案包装

产品行业应用方案包装的主要目的是丰富产品推广素材，保证精准产品推送，行业垂直复制。主要参与人是解决方案中心方案支持部、产品经理。

1. 新品研发阶段由产品经理 A 发起，根据自身产品主推行业及重点客户应用情况，协调方案支持部典型应用（如大数据、数据库、行业解决方案）测试事宜。

2. 测试机由项目组内协调物料，机器数量与解决方案协商而定。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

- 3. 解决方案输出方案推广材料及测试数据，推广。
- 4. 解决方案加入内部培训计划、销售宣讲。
- 5. 产品经理 A 加入客户 QBR/QTR 推广会议宣讲。

9.3.4 行业区域推广、重点客户开拓

根据不同产品线的行业属性，由产品经理 A，筛选行业、区域及重点客户，启动面向客户的推广、交流活动（QBR/QTR）。每季度第一周，输出本季度具体计划方案，按计划执行。

组织客户商务、技术交流，针对客户特点有针对性组织不同交流形式，了解并反馈客户需求，推动商务流程。技术测试部分由后台相关部门跟进，分工如下：

- 1. 产品经理 A：评估送测配置，并跟进售前反馈问题及测试进展。
- 2. 产品经理 B：提供测试过程所需技术支持及性能调优，可协调后台工程技术中心及中试部支持。
- 3. 售前工程师：主要负责全程跟进客户测试进展及测试问题及时解决或反馈后台产品经理 B，建议至少每周输出进展报告并邮件发送至所有项目参与人员，所有与产品相关技术问题，汇总到产品经理 B。
- 4. 测试样机：原则上客户需求的测试样机，由销售人员按公司商务流程，OA 提交测试机申请，如测试机需求包含未量产的研发物料，产品经理 A 评估需求后，如果要支持，则物料由产品经理 A 提供。

对于量产的产品，在产品推广中由解决方案中心售前人员承担产品推广工作，产品经理 A 将通过产品技术文档，培训以及会议等方式向售前人员推送产品规格及竞争力资料。

9.3.5 产品策略及重点案例推广

产品策略及主推配置：产品经理 A 根据行业产品经理提供的重点客户需求反馈，结合 BOM 物料运营情况而确定，每月最后一周发出 PPT 并上传 OA<产品管理-产品资料-X86 服务器产品栏目>。

成功案例总结：产品经理 A 根据重点项目中标情况，对接对应售前、收集售前提供案例素材，形成案例宣传材料，以两种形式输出：PPT 材料和微信文章；

多种传递形式：销售人员 Review 例会、产品月度更新文档、辅助软文推广形式，向售前、销售团队传递相关信息。

10 产品维护阶段

产品正式发布后，即进入产品维护阶段，维护阶段涉及的工作主要包括大项目识别与支持、常规产品的备货、产品的变更管控、生产支持、售后客户问题支持、滞库物料处理几个方面的内容。

10.1 大项目支持工作

大项目支持阶段各岗位及相关职责说明：

岗位名称	工作职责
产品经理 A	1. 负责落实系统产品事业部产品的销售目标达成，重点工作内容应向主推产品及部件的销售目标达成倾斜 2. 产品经理 A 针对大项目列表，技术维度上协同销售最大限度解决或规避技术风险点，提高服务器产品在销售项目中的实际竞争力，价格维度上提供产品线及主要竞争对手价格预估，供应维度上提供较难满足齐套供应的物料明细以及替换方案 3. 根据招标供应要求提请商机备货

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

营销支持部	1. 负责确认销售项目对应销售人员的指明客户归属，以双周为单位，向产品事业部推送大项目信息更新，并根据项目进度以及项目背景情况评估销售项目成功率。重点项目列表内容包含：项目名称、预计招标时间、齐套供货周期预计、标前测试时间周期、参与机型配置、预估采购规模以及成功率。 2. 新产品价格发布工作。 3. 配合推广活动完成报价支持等工作。
采购部	1. 负责评估并反馈重点项目中主要物料的采购货期及在途计划。 2. 提供投标至供货周期结束前的物料价格趋势。 3. 提供采购成本、采购货期等信息。 4. 执行采购及备货决议。
销售人员	1. 负责根据销售任务，实现服务器产品的销售目标达成，跟进并优化与客户端的商务关系。 2. 合理利用公司资源提高客户对于品牌以及产品线重点产品及部件的认可度。

10.1.1 大项目报备

1. 大项目定义

销售项目对应最终客户，销售人员需在项目信息相对明确前，至少1个月以上时间报备到项目 review 团队，其中服务器产品项目预算超过 2000 万同时 review 团队标记成功率达到 50%及以上将列入重点项目列表范畴，且成功率较高的销售项目优先享受产品技术支持，定制化支持，特价资源和投标策略支持，备货分析支持。

2. 项目执行指标：

成功率作为综合评定销售项目产出的重要预测指标，代表项目可行性及有效性，销售人员可通过以下方式要求提高成功率，以改善本人或本部门的销售健康指标。

- 1) 提供完整且精确的服务器产品投标配置、供货配置以及对应配置下的预估中标数量；
- 2) 提供精确的招标日期及供货日期预测，对于接近投标 1 个月以内的项目，招标日期及供货日期需精确到天；对于接近投标 1 个季度以内的项目，招标日期及供应日期需精确到周；对于接近投标半年以内的项目，招标日期及供应日期需精确到月。
- 3) 销售项目涉及服务器产品行业主推产品型号或部件，涉及服务器产品行业差异化产品型号或部件，如 AMD 平台产品等。
- 4) 产品经理 A 通过综合评估，可向营销支持部反馈销售项目成功率修改建议，修改建议需参照：项目备货进展、产品主推策略匹配度、成本竞争力等方面，修改范围需控制在±20%以内。
- 5) 产品经理 A 可通过特价等方式提供更为精确的成本精算数据以及销售激励，特价比例应优先向符合服务器产品线目标市场或主推产品所对应的项目倾斜，除项目自有特价来源外，特价不得低于 CPU MCP 或 SSD run rate 或其他同类参考价格。

注：商机备货是指公司综合考虑各相关项目的风险因素后做出的备货决策，并不是针对每个项目进行完整备货。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

10.1.2 项目需求管理

1. 备货需求

服务器产品经理 A 负责监控并落实服务器重点项目，以周为单位，通过组织营销支持部、采购部、销售部门的项目沟通会，完善大项目备货信息表，项目 pipeline 更新表，销售项目复盘分析报告，行业季度分析报告等方式跟踪并总结项目进度，项目跟踪内容包含但不限于产品需求、备货需求、销售额及毛利额产出预估、项目风险评估等信息，推动需要完成的技术工作，推动需要提前备货的物料情况（重点决策涉及长周期物料的备货数量和时间）。

项目符合至少以下标准之一时，可定义为高风险供应项目，产品经理 A 应发起该项目的备货决策：

- 1) 成功率达到 60%及以上，销售人员未提交备货申请或下达准订单。
- 2) 成功率达到 60%及以上，专采物料价值超过 100 万以上。
- 3) GATP 评估供货齐套日期晚于供货需求日期。
- 4) 项目供货涉及产品处于未量产或未正式发布等状态。
- 5) 项目供货涉及产品及物料处于预停产或停产状态。

产品经理 A 应组织召开项目沟通会，参会人包括营销支持部（总经理/Review 管理/备货需求管理人员）、采购部（总经理/采购计划人员）、产品事业部（总经理/产品经理/行业产品经理）、销售人员代表（总经理/主要销售），共同讨论决议备货启动情况。讨论结果以会议纪要模式提请参会部门主管领导（执委会成员）批准，并转化为表格形式，以两周时间为周期由销售代表反馈执行进度。

根据会议讨论和公司领导批复结果，如需备货由销售端发起备货流程。备货流程和要求参照《商务手册》中：销售人员实现订单备货的主要方法。后台部门针对备货申请进行物料分解和长周期物料的备货启动。

针对销售端发起的备货流程，当服务器备货额超过 2000 万时，须经过销售所在行业或区域所对应的分管服务器行业产品经理确认后方可执行。

2. 定制化需求

项目赢取中所涉及的产品规格、功能、性能、认证及软硬件兼容性等需求，主要市场需求来源相对特殊或单一，可判定为需求主要来源为项目最终客户，则对应需求属于定制化需求，以下项目内容属于但不完全代表定制化需求的定义范围：

- 1) 客户现场测试及调优工作。
- 2) 客户指定测试项的测试报告工作。
- 3) 产品线规划以外的硬件及软件兼容性覆盖。
- 4) 与公司标准产品规范不一致的需求。

涉及产品定制化需求的实现，首先需跟产品经理 A 沟通确认可以支持后，销售人员在<OA-市场营销-产品定制申请>中启动提交产品定制化申请，并按照《系统产品定制化操作流程》中关于定制化费用部分的规定核算相关开发、测试及维护费用。

涉及新产品规格开发及送测，原则上需提前三个月评估，如经技术体系评估无法实现，则驳回相关

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

需求；经评估可行后，按照技术体系立项流程操作。

项目涉及客户测试部分，产品入围测试涉及项目相关的服务器产品送测由销售下单，遵循《ZD-A-009 测试机借用管理规范》中测试机借用归还流程，以及相关费用标准。涉及非量产产品及部件的送测物料，由解决方案中心或技术支持中心支持项目或客户的技术人员进行借用，并且完成测试环境的搭建。具体借用归还等要求遵循《技术部门员工借用物料管理规定》涉及客户需求的产品技术文档部分，由产品经理 B 提供。

3. 价格需求

产品经理 A 当评估销售项目需要特殊价格支持时，需在不晚于项目预测的招标日期前 3 周，通过采购部及香港公司，向上游供应商启动特殊价格沟通。

销售人员当评估销售项目需要特殊价格支持时，需在项目预测的招标日期的上一季度，在系统产品事业部征集的大项目 pipeline 中进行反馈，并在不晚于项目投标定价日期前 3 周，通过产品经理 A 向系统产品事业部反馈所需资源预估。当销售项目需求出现变化时，销售人员应及时调整方案，并向产品经理 A 报备项目变更内容。

10.1.3 项目商机落实

大项目在投标前 2 周启动招投标工作，针对行业特点及客户招投标方式做价格分析及毛利评估，产品经理 A 牵头成立投标策略小组组织投标准备，包括项目情况分析、主要部件特价申请、配置和成本优化、投标价格策略制定等。必要时组织不同级别领导参加的会议讨论，共同制定投标策略，明确投标方向。

投标策略小组成员包括营销支持部领导、产品事业部领导、销售主管领导(BG/分公司/大区)、产品经理 A、行业售前、主要销售。

对于大型复杂综合项目的投标价格或者纯硬件类拟投标平均价格低于销售部门利润考核线 5%以上，或投标价格为负毛利的项目，投标小组须提请公司 COO 审批通过后方可执行。

投标结果发出后 2 周内销售团队须向产品经理 A 反馈各厂商投标价格信息。涉及集成类项目，无法对友商最终报价进行产品定价分拆的项目，需在投标前与产品经理 A 明确。

对于投标结果和标前制定的策略明显有差异的项目，须强制进行复盘分析。服务器行业产品经理需以月度为单位，对具有代表性的重点项目进行复盘分析，并发送投标小组成员和公司 COO。复盘分析包括定价原因分析、技术优劣势分析、成本优劣势分析等，用于指导产品规划以及后续同类型招投标工作、投标分析。

10.1.4 赢取项目的执行

项目中标后，销售人员需在一周内针对实际供货的情况，与营销支持部完成备货配置调整，并提交分批供货计划。

如销售项目中涉及停采或停产物料，如物料处于滞库状态，可通过服务器行业产品经理申请特殊价格支持，价格执行原则参考：滞库半年以上物料最低五折，滞库一年以上最低三折。如需特殊价格支持，需向系统产品事业部总经理或执委会分管供应链副总裁申请。

产品经理 A 针对中标项目，应适当调整定制化工作的优先级排序，保证中标项目优先交付，并连同营销支持部及采购部针对供货计划进行评估后，应及时调整在途采购到货计划，调整 FCS 预测计划。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

10.2 常规产品备货工作

10.2.1 CPU Forcast(FCS)

CPU 具有价值高、质量稳定的特点，且原厂商供货性计划性很强，要求提供 3 个季度的 FCS，在 FCS 范围内交期为 4 周。各岗位职责如下：

- 1. 产品运营经理同产品经理 A、营销支持部一起在每个季度的第二个月 15 日之前提供下 3 个季度的整体 FCS。
- 2. 产品运营部物料/库存管理员提供各 CPU 型号的天津库存，香港库存，以及本季度的在途订单的到货计划。
- 3. 产品运营部对以上各数据进行汇总分析，按照 CPU 备货方法论进行季度的整体 FCS 以及各型号的拆分对应工作。

针对备货金额不同，备货协商范围如下：

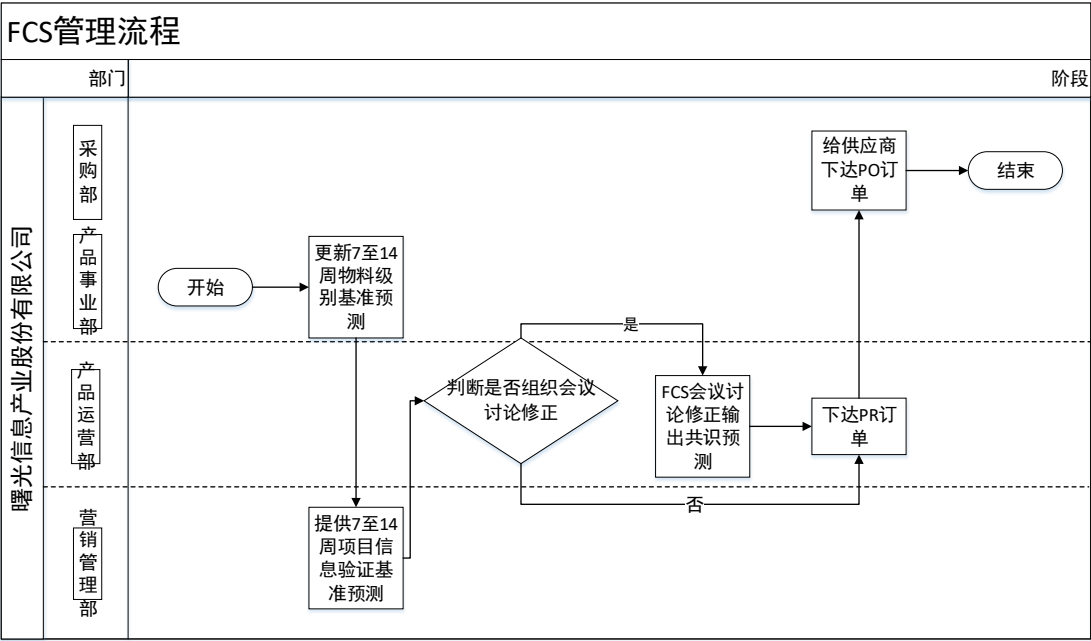
- 1. 对于非主推型号的 CPU 备货金额超过 200 万的项目，需要营销支持部、产品运营部进行项目备货讨论。
- 2. 对于主推型号 CPU 备货金额超过 1000 万的项目，需要营销支持部、产品经理以及产品运营部进行项目备货讨论。

备货反馈机制如下：

营销支持部对已经备货的此类项目加强 Review 力度，当赢率发生调减或者项目延期时，及时以邮件通知产品运营部以及采购部。对于此类项目撤单而造成的库存数量增加，产品运营部及时分析调整预测计划，如果滞库风险较高，则由运营部召集产品经理进行行销促销讨论并监督管理执行。

10.2.2 机型的 FCS

机型 FCS 执行流程如下：



对于机型 FCS，采用拆分物料 13 周滚动 FCS 的方式，在此模式下，各部门职责如下：

- 1. 营销管理支持部

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

需要以周为单位提供 13 周内的销售订单，备货，商机的项目信息，项目信息应包括：项目名称，项目金额，机型分类及台数，各机型的 CPU、硬盘、SSD、网卡、RAID 卡 5 大件信息，以上数据于每周三下班前进行更新。如果 6 周以内备货大项目发生变更，需要招集服务器产品运营经理，产品经理 A 以及采购开会讨论保障机制。

2. 采购部

根据产品运营部提供的物料 13 周 FCS 表，输出物料 13 周需求预测表给上游供应商进行备货，并按照物料的采购周期以及 13 周 FCS 表下达采购 PO(Purchase Order)，根据 GATP 报表更新 1 至 2 周物料到货计划，并负责对 2 周以内由 FCS 与需求的偏差而造成的缺货问题进行追货、Pull in 工作。

3. 各产品事业部

产品经理 A 对机型物料进行拆分，根据历史出货数据以及营销管理支持部提供的数据，提供物料级别的 3 个月的滚动 FCS 表，同时提供机型 barebone 物料变更记录表。

4. 产品运营部：将机型产品经理 A 提供的 3 个月的 FCS 拆分到周，并根据 GATP 信息以及营销提供的备货，商机项目信息，每两周调整第 7、8 周的物料数量，用于下达采购申请 PR 订单。

10.3 产品变更工作

产品变更分为整机级变更和物料级变更两种：

整机级变更，包括外观形象、规格、配置类变更三种。整机级变更需由产品经理 A、产品经理 B、架构师讨论确认涉及人员范围，根据需求类型（客户需求和质量技术问题）组织相关人员讨论并确认后续工作内容。

部件级变更，即物料变更。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级



10.3.1 外观形象变更

外观形象变更包含了产品包装、产品 Logo（含 BIOS、BMC FW 等固件）以及产品本身的外观形象变更。

产品变更涉及外观形象的，需要经过工业设计中心 ID 工程师和产品经理 A&B 的共同确认，报产品事业部总经理批准后，方可实施变更。

外观形象变更后，工业设计中心需要完成对产品宣传图片、产品视频、二维码等相关内容的更新，提交给产品经理 B，由产品经理 B 完成相关文档和手册，并负责传达到公司有关部门。

10.3.2 规格变更

规格变更是基于产品发布时的技术白皮书上提到的产品规格发生变化时触发的变更，例如：产品的尺寸发生变化，对环境的适应性发生了变化等，都属于规格变更。

凡涉及产品规格变更的，需要经过对应产品的产品研发阶段的工程技术中心硬件架构师和产品经理 A&B 的共同确认，产品测试部测试通过后，方可实施变更。

规格变更如影响机器可靠性的，则需要安排可靠性测试，如影响产品认证测试结果的，则需要安排产品认证工程师进行评估，必要时再次进行产品认证的升级送测。

规格变更完成后，产品经理负责更新机型的相关文档，并负责推送到公司有关部门。

10.3.3 配置变更

配置变更是指在产品发布后产生的配置的增加和减少，例如增加对 2933MHz 频率内存的支持等。配置变更一般发生在新部件引入和老部件停产时。配置变更的执行主体是产品经理 B，由产品经理 B 负责完成 BOM

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

更新、兼容列表更新，由产品经理 A 负责跟进产品报价的更新。如影响产品认证测试结果的，则需要安排产品认证工程师进行评估，必要时再次进行产品认证的升级送测。

10.3.4 物料变更

物料变更包含新部件引入和部件 ECN 两类：

1. 新部件引入

新部件引入在满足部件项目管理要求的情况下纳入 PMO 的项目管理范围，由部件负责人或产品经理立项后按照项目管理的流程执行部件引入工作。部件的管理规范详见《部件产品生命周期管理工作指南》。

新部件引入测试完成后，部件负责人负责物料开号并更新 CPL，对于通用类物料（CPU/内存/硬盘）等，由部件负责人更新物料到虚拟件中，其他物料由产品经理 B 负责更新到 BOM 中，产品经理 A 负责下单首批采购订单，并在正式订单中使用；

2. 部件 ECN

1)ECN 分类

- a) 根据变更来源部件 ECN 分为：内部发起的 ECN、供应商发起的 ECN 和客户发起的 ECN。
- b) 根据紧急程度，部件 ECN 分为：紧急 ECN 和一般 ECN。
- c) 紧急 ECN 通常会在出现重大质量问题时触发，当紧急 ECN 触发时，SAP 会自动锁定该物料库存，涉及此物料的在库整机禁止发货。出现紧急 ECN 时，将在变更发起当日，通过《ECN 通知单》形式向全相关部门通告，在 ECN 发生的第二个工作日，由品质管理部通报 ECN 计划及执行情况，由商务部通报受影响订单的临时处理办法。

2)ECN 工作流程及注意事项

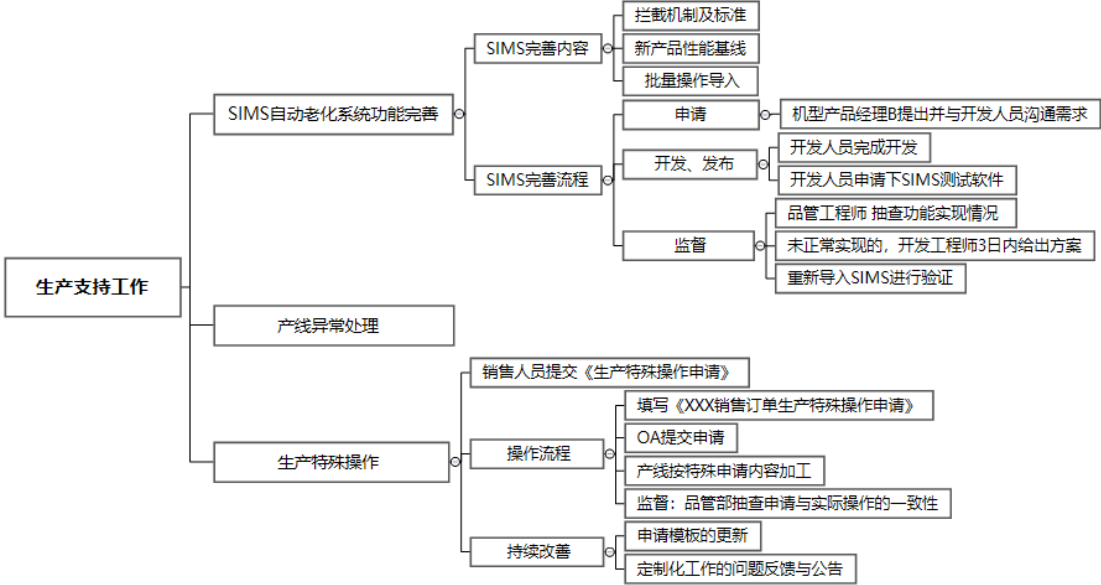
- 根据变更内容，ECN 分为硬件变更、软件变更、混合变更（既有硬件变更，也有软件变更）。
- a) 内部发起的 ECN 需要发起人从 OA 产品管理/产品 ECN 路径下提交 ECN 申请。发起人作为 ECN 流程的监控人，负责跟进 ECN 的各项工作开展。
 - b) 在 ECN 发起前，发起人负责制定 ECN 计划并跟进落实，并输出《ECN 通知单》和更新规格后的《部件规格书》。
 - c) ECN 发起后，采购部负责联系供应商，协调重工供应商库存，同时负责在 SAP 生成新的 SN 号段，提供给供应商用于库存成品的重工及新上线物料的生产。
 - d) 如果 ECN 需要对内部库存进行处理的，由品质管理部负责将库存物料移库，并协调监督供应商或研发人员完成重工工作。
 - e) 如果发起的 ECN 为紧急 ECN，商务部负责通知使用该物料的订单销售人员，告知影响范围及恢复时间。
 - f) 供应商发起的 ECN，部件负责人及相应研发工程师负责技术评估，产品经理 B 认可后，供应商方可执行 ECN 变更，ECN 的执行和跟进由 SQE（供应商品质管理工程师）进行。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

g) 客户发起的 ECN，由解决方案售前工程师或销售通过邮件方式传递 ECN 内容至产品经理 A 和 B，由产品经理 B 评估工时和可能产生的 ECN 费用后，报销售人员所在部门领导审批后，产品经理 B 负责在公司内部完成客户发起的 ECN 导入。客户发起的 ECN，如需要发起内部 ECN 流程时，由产品经理 B 负责发起，对应的部件负责人负责更新《部件规格书》。由客户发起的 ECN 所产生的费用，直接从销售部门的利润中扣除。

10.4 生产支持工作

生产支持工作，是为保证产线生产的正常进行，而需要产品事业部相关同事提供技术支持的工作。主要涉及如下几方面的内容：SIMS 自动老化系统功能完善、产线异常处理、生产特殊操作等。



10.4.1 SIMS 自动老化系统功能完善

SIMS 自动老化系统是服务器老化测试的关键系统。产品经理 B 负责跟踪 SIMS 现有功能的使用情况，并持续完善，具体完善内容如下：

- 1. 总结生产过程及售后过程中遇到的各类问题，在 SIMS 系统中导入拦截机制，并制定拦截标准。
- 2. 在新机型量产时，导入新的性能基线。
- 3. 针对需要产线批量操作的内容，推动 SIMS 系统开发工程师编写脚本并导入生产。

SIMS 系统完善的具体流程如下：

- 1. 产品经理 B 通过<OA-产品管理-研发临时任务申请>路径下提出功能完善需求，并同 SIMS 系统开发工程师讨论具体开发需求的细节，并确认功能上线时间。
- 2. SIMS 系统开发工程师负责编写程序开发，在功能开发并自测完成后，导入生产系统，如果生产环节出现异常，需要开发工程师快速响应，降低对产能的影响。通过正常生产测试后，从<OA-产品管理-软件下载-测试工具软件下载>路径下通过《SIMS 工厂老化测试软件版本 Vx.x 下发通知》文件正式下发。在下发文档中要求写清楚本次升级的具体内容。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

10.4.2 生产特殊操作

生产特殊操作是指因客户客制化需求，在产品生产环节，相对于常规产品生产过程，需要产线额外增加相应操作的内容。生产特殊操作申请是一项增值服务，需要本着“技术可行”、“质量可控”和“价值优先”的原则来开展工作。

生产特殊操作申请的申请主体是销售订单的销售人员，申请路径为：<OA-产品管理-产品生产-生产特殊操作申请>。

销售人员在提交生产特殊操作申请前，需要注意以下约束条件：

1. 已经在线生产的机器，已不可提交此申请，但可以和产品经理、制造部、商务部和品质管理部领导沟通达成一致后，由产品经理下发生产重工操作申请，重工产生的费用将从销售利润中扣除，具体扣费标准参考《商务手册》。
2. 需求修改 BIOS 或 BMC 等选项默认值的，修改累计超过 7 项或机器数量大于 30 台的，不允许提交此申请；可以走定制化流程，定制 BIOS 和 BMC FW 并完成下发后，方可提交此申请。具体定制化流程请参考《系统产品定制化实施规范》。
3. 因订单货期不满足，要求压缩老化时间的或其他加速生产过程的，不允许提交此申请，请走<OA-市场营销-非正常出货申请>流程。
4. 在机器加装 BOM 以外配件的操作，不在此申请范围内，请提交《定制化申请》。
5. 生产特殊操作会增加机器生产工时，增加时长为在标准工时基础上至少增加 1 个工作日。

生产特殊操作申请的具体申请流程如下：

1. 销售人员从 OA<产品管理-产品生产-生产特殊操作申请>路径下载《XXX 销售订单生产特殊操作申请》模板，并按照模板中填写说明，完成申请单 Excel 档的填写；如果申请人员对填写内容存在困惑时，可以请该销售订单的对应售前工程师完成填写。
2. 完成 Excel 表单填写后，由销售从 OA<产品管理-产品生产-生产特殊操作申请>路径提交生产特殊操作申请，将 Excel 档以附件形式上传，产品经理审批环节，请根据产品经理对应表选择对应的产品经理 B。
3. 申请审批完成后，产线会按照生产特殊操作申请完成相应的操作，为了确保出货质量，品质管理部需负责抽查实际生产机器和特殊。
4. 申请表需求的一致性，如果是通过 SIMS 系统批量完成的操作，则抽查比例不少于 2%，如果是产线人工操作的，则抽查比例不低于 5%；产品经理 B 会定期收集生产特殊操作申请使用过程中的一些问题，及时优化流程。

10.4.3 产线异常处理

根据产线异常的发生原因，可以将产线异常分为如下几类：

1. BOM 原因导致的异常
2. 设计原因导致的异常
3. 生产技术要求指导不清晰导致的异常
4. 来料原因导致的异常

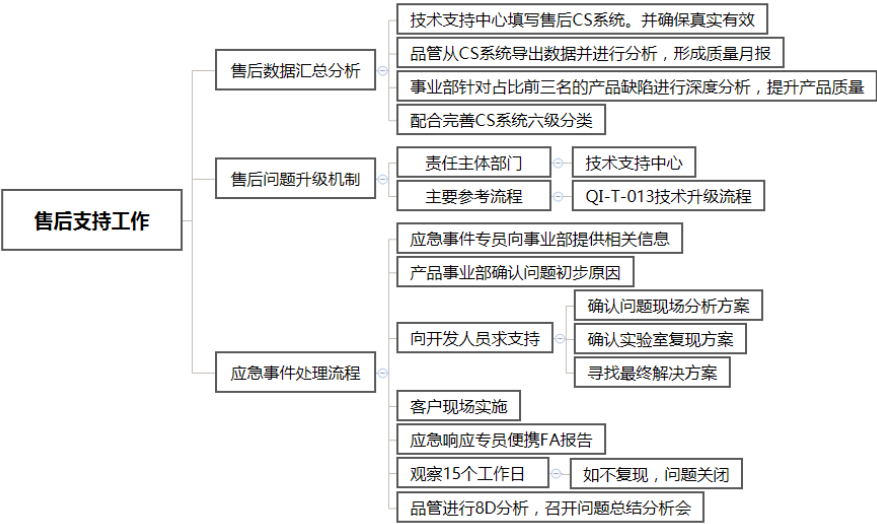
三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

当发生产线异常，在工厂技术组无法完成处理时，由工厂技术组发邮件至产品部门、品质管理部、商务部等部门，产品经理对异常原因进行判定后执行相关操作：

1. BOM 原因导致的异常：由产品经理 B 变更 BOM，商务配合进行相关退补料操作后，产线完成异常处理。
2. 设计原因导致的异常：要求在 10 个自然日之内，由产品经理 B 牵头召集研发，针对问题进行深度分析之后，给出解决方案；方案经过产品、品管、商务、售后等部门开会讨论后，由产品经理 B 发重工通知进行重工。如在 10 个自然日内，问题仍未找到解决方案，则由产品、品管、商务、售后等部门讨论，按照最终讨论结果进行实施。若无法达成一致意见，则需报销售和技术高级副总裁决策。
3. 对生产技术要求指导不清晰导致的异常：由产品经理 B 通过邮件告知该订单的具体操作方式，产线快速处理异常，产品经理 B 升级生产技术要求。
4. 对于来料异常：在库存满足的情况，由品质管理部直接在线进行处理。在库存不满足的情况，品质管理部牵头召集产品、采购等相关部门开会，寻求问题的替代方案，并下发重工通知。
5. 制造部负责完成产线异常数据的汇总分析，按月输出，并牵头召开问题总结分析会。

10.5 售后支持工作

公司一般售后问题处理流程为：客户报修后，售后一线工程师先进行处理，对于无法处理的问题，流转到售后二线工程师进行处理，如果二线工程师仍然无法处理，需要提交申请到产品事业部寻求技术支持；



10.5.1 售后问题升级机制

售后问题处理及售后服务的责任主体是技术支持中心，如需了解售后问题的处理进展，优先咨询技术支持中心，在未得到技术支持中心的有效回复下，可以邮件发送产品经理及技术支持中心总经理，请求将问题升级做进一步处理。

对于重大或紧急售后问题，技术支持中心会按照流程进行问题升级，售后问题的升级处理机制，请参考《技术升级流程》。按照流程规定，技术支持中心将根据问题的严重和紧急程度，升级问题为应急响应事件并设立应急响应专员。问题升级为应急响应事件后，应急响应专员会召集产品、品管、销售等相关部门开会，研究解决方案，并验证下发后由一线工程师进行现场修复操作。应急响应专员会每天邮件汇报问题处理进展

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

至销售、品管、产品及相关领导同事，直到问题完全解决为止。相关销售人员可咨询技术支持中心或通过应急响应事件了解问题处理的最新进展。

10.5.2 应急事件处理流程

当问题需要升级应急事件时，应急响应专员需要按照系统产品事业部的要求，提供问题的基本信息，以便做问题的深度分析，需要二线内部对问题讨论清楚，然后输出《服务器故障报修描述表》。

二线问题需要从 mantis.sugon.com 上的“服务器产品维护 Issue Tracking”项目中提交 Bug。

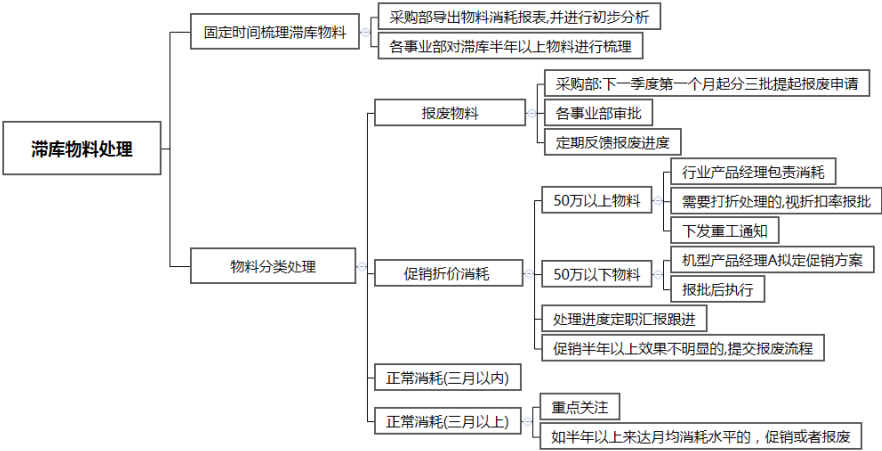
问题处理完成后，由应急响应专员编写 FA 分析报告。之后问题转入观察期，观察期为 30 个工作日。如 30 个工作日内，不再出现问题，由应急响应专员进行应急事件关闭。

10.5.3 售后数据汇总分析

技术支持中心对售后数据的第一手资料负责，确保售后 CS 系统中的数据真实、有效。品质管理部按月从售后 CS 系统中导出数据后，进行汇总分析，形成售后数据质量月报，系统产品事业部根据质量月报中产品缺陷，针对占比排在前三名的产品缺陷进行深度分析，找出缺陷原因并进行质量提升。

为了提高售后第一手资料收集的有效性，系统产品事业部产品管理部会同技术支持中心一起定期完善售后 CS 系统的六级分类。

10.6 滞库物料处理



为了更好的关注服务器以及相关部件库存情况及早发现呆料，滞库物料的问题，产品运营部牵头每月第一周进行库存物料的梳理，输出滞库物料清单。各事业部产品经理 A 根据负责的产品对滞库半年以上的物料进行梳理。

根据物料历史消耗数据以及 GATP 导出的需求列表，对物料分成四种分类：报废、促销折价消耗、正常消耗（三个月以内消耗）和正常消耗（三个月以上消耗）。以上四种物料的处理流程如下：

1. 报废物料

对于无法消耗标注报废的物料，产品运营部根据标注列表，从下一季度的第一个月开启分三批进行物料报废的申请，提交报废的物料列表需要系统或者邮件审批到系统产品事业部总经理，并及时反馈报废实际落实的进度。

2. 促销折价消耗物料

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

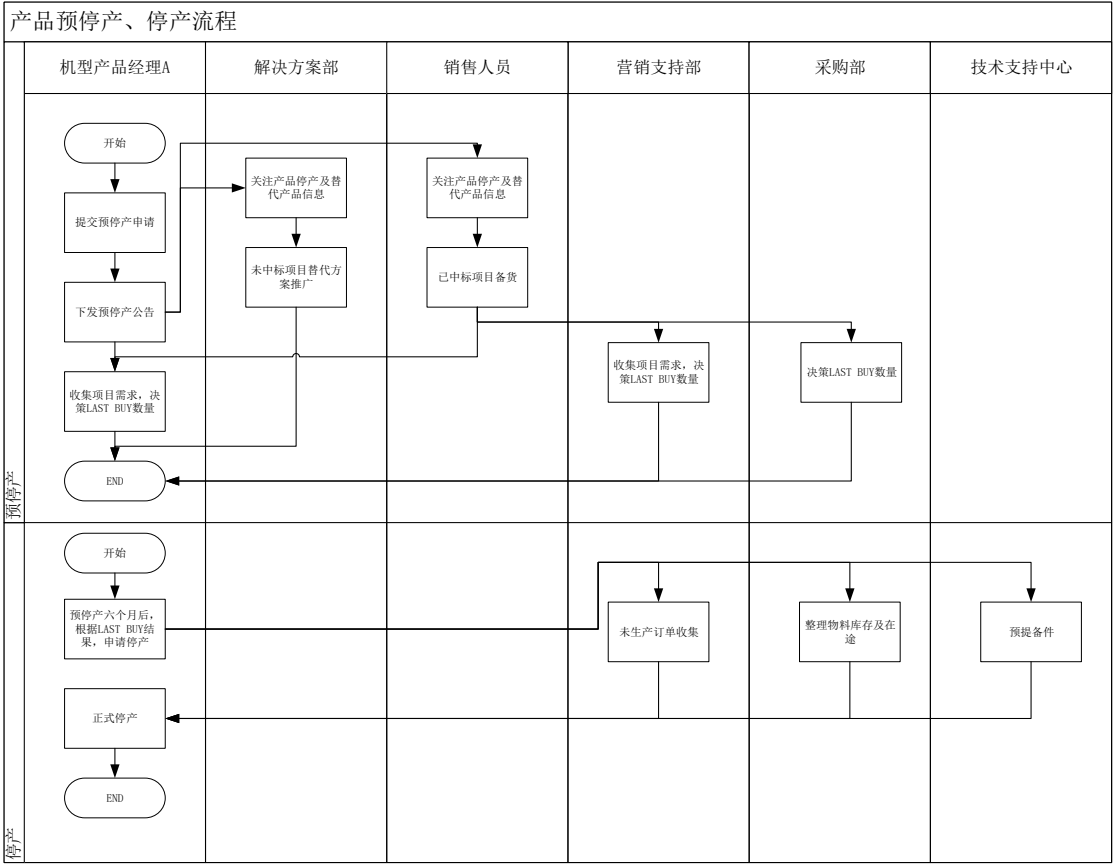
- 1)对于滞库需要折价促销的部件，产品经理 A 梳理半年滞库金额超过 50 万以上的物料列表，产品经理 A 实行“包责到户”制，寻找项目机会打折消耗，滞库时长超过一年以上的物料折扣不低于 3 折，滞库时长半年以上不足一年的物料折扣不低于 5 折。
- 2)对于特殊需要低于 3 折和 5 折的项目，可提交项目信息及物料列表至公司高级副总裁审批。在此过程中，产品经理 A 和产品经理 B 对于配置拟定，BOM 特配等工作予以支持与配合。
- 3)对于半年滞库金额超过 10 万不足 50 万的物料，产品经理 A 同营销支持部讨论促销配置，拟定促销方案，报由事业部总经理及营销支持部总经理审批后予以执行。
- 4)以上执行过程在每周的周例会汇报进度，每个季度将消耗结果以及促销效果汇报给公司执委会领导，对于促销半年以上消耗不明显的物料，提交给产品运营部进行物料报废流程处理。

正常消耗（三个月以上消耗完）的物料为产品经理及营销支持部重点关注，6 个月以内未库存消耗量未达到月平均消耗水平的，转折价促销或者报废。

11 产品退市阶段

11.1 产品预停产、停产工作

在产品进入生命末期时，需要提前对产品进行预停产公告，搜集整理销售需求，启动 Lastbuy，然后供货完后，对产品进行停产。



产品预停产、停产工作阶段工作过程中的岗位及其职责说明：

岗位名称	工作职责
产品经理 A	1. 提交产品预停产申请及发布预停产公告

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

	2. 收集预停产机型的项目需求，为 Last Buy 工作做准备 3. 主导 Last Buy 工作，共同决策最终采购数量 4. 发布停产公告
营销支持部	1. 督促销售人员提交项目需求 2. 参与 Last Buy 工作，共同决策最终采购数量 3. 梳理未清订单，为停产后物料的处理提供参考
采购部	1. 参与 Last Buy 工作，共同决策最终采购数量 2. 执行最终采购 3. 梳理物料在库及在途情况，为停产后物料的处理提供参考
技术支持部	结合产品售后数据，预提备件
销售人员	提供预停产机型的项目需求。

11.1.1 预停产工作

产品经理 A 根据产品生命周期管理以及运营规划，不晚于主推物料采购周期的两倍时间，在<0A-产品管理-产品状态检查电子会签-产品预停产申请>位置提交产品预停产申请，待审批流程完成后，由产品经理 A 在<0A-产品管理-产品文档下发申请-产品公告类下发申请>位置正式提交《产品预停产》公告，告知销售、解决方案等部门产品即将停产以及替代停产产品的新产品类型，提醒销售已中标的项目尽快下单备货，未中标的项目尽量使用新产品进行方案推广，尽可能避免无法供货的现象。

产品发布预停产公告后，营销支持部和产品事业部持续 1 个月的时间收集项目需求，对已报备的订单进行分析与确认。项目需求收集完毕后，产品事业部、营销支持部和采购部将跟进项目和备货订单情况共同决策 Last buy 的数量，启动最终物料的采购。物料在启动 Last buy 后，创建完此物料最后一个采购订单后，将会立即标记为 14(禁止采购)状态，此时将不接受任何订单的备货申请。销售人员若没有备货，此时将无法下单销售订单，除非出现已备货订单撤单，释放出一部分物料并可满足当前订单时才能支持。

11.1.2 停产工作

产品预停产 6 个月后，根据 Last buy 执行结果，产品经理 A 在<0A-产品管理-产品文档下发申请-产品公告类下发申请>位置正式提交《产品停产》公告。

营销支持部、采购部整理未生产订单以及物料库存及在途情况，确定物料最后处理意见；技术服务部门根据已售出此产品或部件的维修状况、客户投诉数据，并根据维修情况预提相关备件需求。

产品正式停产后将不再接收该产品的订单下达，产品 BOM 也将变为不可下单状态。如有特殊需求，系统产品事业部、营销支持部、采购部门共同决策是否可支持物料采购和订单下达。

11.2 产品 Last Buy 工作

11.2.1 机型 Last Buy

在机型预停产公告发布后，营销支持部搜集各销售需求，产品经理依据搜集的需求结合一些特殊项目情况，与营销支持部、产品运营部一起确定最终 last buy 数量。

产品运营部对物料状态进行标记，一旦标记停采后，将不再接任何新的备货需求，正式订单需要商务部同产品运营部确认物料有结余后方可下达。

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■I级 □II级 □III级

各岗位职责与工作内容如下：

岗位名称	工作职责	备注
产品经理 A	在 OA 上发布机型预停产（包含机型物料号）通知，3 个月内确定 lastbuy 数量。 产品经理 A 整理需要启动 Last Buy 的部件清单，输出给采购部。	
产品经理 B	修改 BOM 的机型名称描述, 添加“-预停产”。	
营销支持部	根据预停产通知的机型，收集目前备货需求台数，征集需求 1 个月时间，同时督促销售归还该机型的借用测试机。 产品 Last Buy 后，备货撤消根据《商务手册》专采物料扣费规定执行。	
产品运营部	根据产品部提供的 Last Buy 的部件清单，采购员收集供应商的采购订单数量，备货的原材料数量。 物料计划员整理公司库存情况。 对于 Last Buy 物料进行物料停采 14 标记。	物料停采标记后，将不再接任何新的备货需求，正式订单需要商务部同采购部确认物料有结余后方可下达。

11.2.2 通用部件 Last Buy

通用部件范围：硬盘、RAID 卡、网卡、FC HBA 卡、SSD 硬盘、HCA 卡、GPU 卡、显卡、电源模块。

部件负责人负责部件预停产公告下发。在预停产公告发布后，营销支持部搜集销售需求，产品经理依据搜集的需求结合一些特殊项目情况，与营销支持部、**产品运营部**一起确定最终 last buy 数量。

产品运营部对物料状态进行标记，一旦标记停采后，将不再接任何新的备货需求，正式订单需要商务部同采购部确认物料有结余后方可下达。

各岗位职责与工作内容如下：

岗位名称	工作职责
产品经理 A	在部件预停产公告后发出后，结合营销支持部搜集的需求数量，产品经理 A 在 3 个月内确定 lastbuy 最终数量；
产品经理 B	修改 BOM 的机型名称描述, 添加“-预停产”。
营销支持部	根据部件预停产通知，收集备货需求数量，征集需求 1 个月时间同时督促销售归还测试借用部件。
产品运营部	对于 Last Buy 物料进行物料停采 14 标记。 采购部提供部件的库存及在途信息

12 产品定制、特配工作

产品定制、特配相关工作请参考《系统产品定制化实施规范》，为了避免流程执行过程中的问题，针对定制化涉及的各部门工作补充注意内容如下：

三级文件	
文件标题：服务器产品生命周期管理工作指南	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

特配申请提交后，经过审核无误的特配申请，如评估无问题 2 个工作日完成 BOM 制作。如在此期间需求变更或信息不明确，产品经理 B 将驳回处理，销售确保信息准确且不会变更后重新提交特配申请，制作时间顺延 1 个工作日。

特配 BOM 收费标准参照 OA-部门公告中的《关于修订系统产品定制化操作流程的通知》。产品经理 A 每季度对定制化收费进行汇总，并提交数据给财务部审核。

特配 BOM 按特配申请流程流转至产品经理 B 处的时间排序处理。

特配 BOM 变更注意事项：

1. 所有已下单出货的 61 特配，原则不接受变更；若有变更需求，则需销售人员重新提交特配申请，创建新特配。
2. 如排产前需求变更，需销售人员重新提交特配申请；如变更为简单物料变更，在原有 BOM 基础上进行修改；如配置变更较大，则创建新 BOM 号。

13 常见问题

1. 针对大客户送测及 FW 定制项目(在公司内开发)的物料协调问题（比如中国移动集采等），如何处理？
 - 1) 1200 工厂没有的通用物料,使用人从 1000 工厂走正品借用(借用单上的关联项目号填 7000386 部件维护类项目)，并按期归还，防止超期。借用时，非硬盘和 SSD 类物料优先选择 1103 库位，硬盘和 SSD 类物料选择 1000 库位；
 - 2) 1000 工厂借不到的，产品经理 B 牵头协调；
 - 3) 所有使用人，采用谁使用谁借用的原则。
2. 针对定制化项目中含通用物料引入的问题，将此类型需求拆分为 FW 定制化以及通用物料引入两个临时任务进行执行。各自收取各自的费用。需产品经理 A 在审批时提醒销售人员按照此模式执行。

14 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

15 相关文件

P-NC-D-C-002 新产品发布控制程序
 P-NC-D-PH-001 硬件项目立项控制程序
 I-NC-D-C-003 技术部门员工借用物料管理规定
 I-NC-D-C-009 服务器和工作站产品测试基线
 I-NC-D-H-019 硬件产品故障与缺陷管理规范
 《系统产品定制化实施规范》
 《系统产品定制化操作流程》
 《ODM 转认证问题 Q&A》
 《商务手册》
 I-NC-T-008 《服务问题管理规范》

16 附件与记录

R-NC-D-C-012-101 《XXX 产品分析报告》